Bridges in Mathematics（第三版）K–5 年级大纲

> 教材：**Bridges in Mathematics, Third Edition**（The Math Learning Center，非营利教育机构）。官方范围与顺序表（Scope & Sequence）标注日期 **2024 年 1 月**。本大纲只收录教材主体 Bridges 单元（Units / Modules），不含配套的每日板块 Number Corner。

说明

- **结构**：每个年级 8 个单元（Unit），每单元 4 个模块（Module），每模块若干课次（Session）。6 个年级共 **48 个单元、192 个模块**。
- **海报粒度**：总模块数 192 ⩽ 200，按“每个模块一张”制作，命名 `g{年级}-u{单元}m{模块}-{中文}`（幼儿园记作 g0）。
- **英文标题与标准**：逐格取自官方第三版 Scope & Sequence PDF（每个年级一份，见下方链接），由脚本按版面坐标解析，并人工核对版面文本。
- **中文标题**：为本大纲翻译；“知识要点”依据该模块在官方表格中标注的 CCSS 共同核心标准编号，取标准原文的中文概括（标注“衔接”的是前一年级的标准）。
- **海报构思**：是制作建议，不是教材原文。
- **样章核对**：MLC 公开了 6 个第三版教师用书样章（每个年级 1 个模块），这些模块另外列出了课次标题和要点（标 📘）。
- **本地化**：教材中的美制单位（英寸、英尺、码、磅、加仑）和美元在海报中改为公制和人民币，并在海报上注明。

来源

- 课程主页：https://www.mathlearningcenter.org/curriculum/bridges-mathematics
- 第三版标准对照与范围顺序表索引：https://www.mathlearningcenter.org/curriculum/bridges-mathematics/correlations
- 第三版样章索引：https://www.mathlearningcenter.org/curriculum/bridges-mathematics/b3-samples
- 幼儿园 Scope & Sequence：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/documents/third-ed/3br0-scopeseq.pdf
- 一年级 Scope & Sequence：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/documents/third-ed/3br1-scopeseq.pdf
- 二年级 Scope & Sequence：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/documents/third-ed/3br2-scopeseq.pdf
- 三年级 Scope & Sequence：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/documents/third-ed/3br3-scopeseq.pdf
- 四年级 Scope & Sequence：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/documents/third-ed/3br4-scopeseq.pdf

- 五年级 Scope & Sequence：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/documents/third-ed/3br5-scopeseq.pdf
- 幼儿园 第3单元 模块3 教师用书样章：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/third-ed/samples/3BR0-TG-U3-M3-sample.pdf
- 一年级 第3单元 模块1 教师用书样章：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/third-ed/samples/3BR1-TG-U3-M1-sample.pdf
- 二年级 第5单元 模块3 教师用书样章：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/third-ed/samples/3BR2-TG-U5-M3-sample.pdf
- 三年级 第2单元 模块1 教师用书样章：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/third-ed/samples/3BR3-TG-U2-M1-sample.pdf
- 四年级 第4单元 模块2 教师用书样章：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/third-ed/samples/3BR4-TG-U4-M2-sample.pdf
- 五年级 第2单元 模块1 教师用书样章：https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/pdfs/third-ed/samples/3BR5-TG-U2-M1-sample.pdf
- 参考（**第二版**，2018）：MLC 家长单元概览 `PAR-BR{年级}-U{单元}.pdf`（如 https://www.mathlearningcenter.org/sites/default/files/documents/family/PAR-BR3-U2.pdf）。第二版单元顺序和模块与第三版不完全相同，**本大纲未用它们确定第三版内容**。

待核实 / 缺口

- 除 6 个公开样章外，其余 186 个模块的课次内容未公开（教师用书需购买或登录 Bridges Educator Site），知识要点只能依据标准编号概括。
- 一年级第 3 单元模块 1：范围顺序表写作 “Sums within 10 & More”，教师用书样章写作 “Sums Within & Beyond 10”，本大纲采用前者并注明。
- 范围顺序表中部分标准编号带有 “Supports”（支撑性标准）或细分字母（如 4a–c），已原样保留在标准栏。
- 版权年份：PDF 只标注 2024 年 1 月（范围顺序表）；未找到各册单独的出版年份。

总览

年级	单元数	模块数
幼儿园	8	32
一年级	8	32
二年级	8	32
三年级	8	32
四年级	8	32
五年级	8	32
合计	48	192

幼儿园（Grade K）

来源：幼儿园 Scope & Sequence

第1单元 5 和 10 以内的数（Unit 1: Numbers to Five & Ten）

模块1 给鞋子分类（Module 1: Sorting Shoes）

- 标准：K.CC.1, K.CC.4a–c, K.CC.5, K.CC.6, K.MD.3
- 知识要点：按 1 和 10 数到 100；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；数出 20 以内物体的个数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；按属性分类并数各类个数
- 海报构思（建议）：按颜色/鞋带分类，数每类几只
- 海报文件名：`g0-u1m1-给鞋子分类`

模块2 和 5 交朋友（Module 2: Friendly 5s）

- 标准：K.CC.3, K.CC.4a–b, K.CC.5, K.OA.3
- 知识要点：写 0–20 的数，用数字表示物体个数；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；数出 20 以内物体的个数；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）
- 海报构思（建议）：五格框：几个点，还差几个满 5
- 海报文件名：`g0-u1m2-和5交朋友`

模块3 和 10 交朋友（Module 3: Friendly 10s）

- 标准：K.CC.3, K.CC.4a–c, K.CC.5, K.CC.6, K.OA.3, K.MD.3
- 知识要点：写 0–20 的数，用数字表示物体个数；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；数出 20 以内物体的个数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）；按属性分类并数各类个数
- 海报构思（建议）：十格框：几个点，还差几个满 10
- 海报文件名：`g0-u1m3-和10交朋友`

模块4 用结构和规律（Module 4: Using Structures & Patterns）

- 标准：Supports K.OA, K.MD.3
- 知识要点：加减法与代数思维（支撑性内容）；按属性分类并数各类个数
- 海报构思（建议）：ABAB 重复规律、点子图案
- 海报文件名：`g0-u1m4-用结构和规律`

第2单元 10 以内的数（Unit 2: Numbers to Ten）

模块1 数到 10 的点子（Module 1: Dots to Ten）

- 标准：K.CC.4a–b, K.CC.5, K.CC.6, K.OA.1, K.OA.3
- 知识要点：理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；数出 20 以内物体的个数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；用实物、手指、图画等表示加减；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）
- 海报构思（建议）：点子卡快速认数
- 海报文件名：`g0-u2m1-数到10的点子`

模块2 认识数字架（number rack）（Module 2: Introducing the Number Rack）

- 标准：K.CC.4a–b, K.CC.5, K.OA.1, K.OA.3
- 知识要点：理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；数出 20 以内物体的个数；用实物、手指、图画等表示加减；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）
- 海报构思（建议）：数字架上拨珠表示 7 = 5 + 2
- 海报文件名：`g0-u2m2-认识数字架`

模块3 5 和几（Module 3: Five & Some More）

- 标准：K.CC.1, K.CC.4a–c, K.CC.5, K.CC.6, K.OA.1, K.MD.3
- 知识要点：按 1 和 10 数到 100；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；数出 20 以内物体的个数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；用实物、手指、图画等表示加减；按属性分类并数各类个数
- 海报构思（建议）：6 到 10 = 5 和几
- 海报文件名：`g0-u2m3-5和几`

模块4 图形的拼与分（Module 4: Composing & Decomposing Shapes）

- 标准：K.G.2, K.G.6
- 知识要点：不论方向和大小都能正确说出图形名称；用简单图形拼成更大的图形
- 海报构思（建议）：图形块拼成六边形
- 海报文件名：`g0-u2m4-图形的拼与分`

第3单元 自行车和小虫：双数与加减（Unit 3: Bikes & Bugs: Double, Add & Subtract）

模块1 探索双数（Module 1: Exploring Doubles）

- 标准：K.CC.1, K.CC.4b, K.OA.1, K.OA.2, K.OA.3
- 知识要点：按 1 和 10 数到 100；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；用实物、手指、图画等表示加减；解 10 以内加减文字题；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）
- 海报构思（建议）：两边一样多：3 + 3
- 海报文件名：`g0-u3m1-探索双数`

模块2 加 1 减 1（Module 2: Adding & Subtracting One）

- 标准：K.CC.2, K.CC.3, K.CC.4b–c, K.CC.5, K.OA.1, K.OA.2, K.OA.3
- 知识要点：从给定的数往后数；写 0–20 的数，用数字表示物体个数；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；数出 20 以内物体的个数；用实物、手指、图画等表示加减；解 10 以内加减文字题；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）
- 海报构思（建议）：多 1 个、少 1 个
- 海报文件名：`g0-u3m2-加1减1`

模块3 加、减、双倍！（Module 3: Add, Subtract & Double It!）📘

- 标准：K.CC.2, K.CC.5, K.CC.6, K.OA.1, K.OA.2, K.OA.4, K.MD.2
- 知识要点：从给定的数往后数；数出 20 以内物体的个数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；用实物、手指、图画等表示加减；解 10 以内加减文字题；找出与 1–9 合成 10 的数；直接比较两个物体的长短、轻重
- 📘 样章：样章课次：写算式；解决问题情境；Grab Bag More or Less（比多少）；Bicycle Race（加倍）；Build It to Ten!。要点：五格框/十格框连到算式，比较方块串，加倍。
- 海报构思（建议）：五格/十格框写算式；比较方块串的长短

- 海报文件名：`g0-u3m3-加、减、双倍!`

模块4 探索 10 以内的数（Module 4: Exploring Numbers Through 10）

- 标准：K.CC.2, K.CC.4c, K.CC.6, K.OA.1, K.OA.3, K.OA.5
- 知识要点：从给定的数往后数；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；用实物、手指、图画等表示加减；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）；熟练 5 以内加减
- 海报构思（建议）：10 的分解
- 海报文件名：`g0-u3m4-探索10以内的数`

第4单元 加减和测量的小路（Unit 4: Paths to Adding, Subtracting & Measuring）

模块1 数路（number path）（Module 1: The Number Path）

- 标准：K.CC.1, K.CC.2, K.CC.3, K.CC.7
- 知识要点：按 1 和 10 数到 100；从给定的数往后数；写 0–20 的数，用数字表示物体个数；比较 1–10 两个数字的大小
- 海报构思（建议）：数路上往前走、往后走
- 海报文件名：`g0-u4m1-数路`

模块2 和森林动物一起数、加、减（Module 2: Counting, Adding & Subtracting with Forest Animals）

- 标准：K.CC.1, K.CC.2, K.CC.4a–b, K.OA.1, K.OA.2
- 知识要点：按 1 和 10 数到 100；从给定的数往后数；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；用实物、手指、图画等表示加减；解 10 以内加减文字题
- 海报构思（建议）：动物故事的加减
- 海报文件名：`g0-u4m2-和森林动物一起数、加、减`

模块3 比较和测量长度（Module 3: Comparing & Measuring Length）

- 标准：K.CC.1, K.CC.2, K.CC.6, K.MD.1, K.MD.2
- 知识要点：按 1 和 10 数到 100；从给定的数往后数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；描述可测量的属性（长度、重量等）；直接比较两个物体的长短、轻重
- 海报构思（建议）：比长短、首尾对齐
- 海报文件名：`g0-u4m3-比较和测量长度`

模块4 钱里的 5 和 1（Module 4: Fives & Ones with Money）

- 标准：K.CC.2, K.CC.6, K.OA.1, K.MD.3
- 知识要点：从给定的数往后数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；用实物、手指、图画等表示加减；按属性分类并数各类个数
- 海报构思（建议）：用 1 分和 5 分硬币数数（本地化：人民币）
- 海报文件名：`g0-u4m4-钱里的5和1`

第5单元 平面图形（Unit 5: Two-Dimensional Geometry）

模块1 探索图形（Module 1: Exploring Shapes）

- 标准：K.CC.2, K.CC.3, K.CC.5, K.CC.6, K.CC.7, K.OA.3, K.MD.3, K.G.4
- 知识要点：从给定的数往后数；写 0–20 的数，用数字表示物体个数；数出 20 以内物体的个数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；比较 1–10 两个数字的大小；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）；按属性分类并数各类个数；分析、比较平面和立体图形的特征

- 海报构思（建议）：三角形、正方形、圆形、长方形
- 海报文件名：`g0-u5m1-探索图形`

模块2 图形分类、计数和比较（Module 2: Sorting, Counting & Comparing Shapes）

- 标准：K.OA.1, K.MD.3, K.G.1, K.G.2, K.G.4, K.G.5
- 知识要点：用实物、手指、图画等表示加减；按属性分类并数各类个数；用方位词描述物体和图形的位置；不论方向和大小都能正确说出图形名称；分析、比较平面和立体图形的特征；用材料搭建、画出图形
- 海报构思（建议）：按边数分类
- 海报文件名：`g0-u5m2-图形分类、计数和比较`

模块3 搭建和画图形（Module 3: Constructing & Drawing Shapes）

- 标准：K.CC.6, K.MD.3, K.G.1, K.G.4, K.G.5, K.G.6
- 知识要点：比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；按属性分类并数各类个数；用方位词描述物体和图形的位置；分析、比较平面和立体图形的特征；用材料搭建、画出图形；用简单图形拼成更大的图形
- 海报构思（建议）：用小棒搭三角形
- 海报文件名：`g0-u5m3-搭建和画图形`

模块4 图形的分类、比较、拼与分（Module 4: Sorting, Comparing, Composing & Decomposing Shapes）

- 标准：K.G.1, K.G.2, K.G.4, K.G.6
- 知识要点：用方位词描述物体和图形的位置；不论方向和大小都能正确说出图形名称；分析、比较平面和立体图形的特征；用简单图形拼成更大的图形
- 海报构思（建议）：两个三角形拼成正方形
- 海报文件名：`g0-u5m4-图形的分类、比较、拼与分`

第6单元 立体图形和 10 以上的数（Unit 6: Three-Dimensional Shapes & Numbers Beyond Ten）

模块1 你知道哪些立体图形？（Module 1: What Do You Know About Three-Dimensional Shapes?）

- 标准：K.CC.1, K.NBT.1, K.MD.3, K.G.3, K.G.4, K.G.5
- 知识要点：按 1 和 10 数到 100；把 11–19 分成 10 和几个一；按属性分类并数各类个数；区分平面图形和立体图形；分析、比较平面和立体图形的特征；用材料搭建、画出图形
- 海报构思（建议）：正方体、圆柱、圆锥、球
- 海报文件名：`g0-u6m1-你知道哪些立体图形?`

模块2 更多立体图形（Module 2: More Three-Dimensional Shapes）

- 标准：K.OA.1, K.OA.5, K.G.2, K.G.3, K.G.4, K.G.5
- 知识要点：用实物、手指、图画等表示加减；熟练 5 以内加减；不论方向和大小都能正确说出图形名称；区分平面图形和立体图形；分析、比较平面和立体图形的特征；用材料搭建、画出图形
- 海报构思（建议）：能滚还是能堆
- 海报文件名：`g0-u6m2-更多立体图形`

模块3 探索十几（Module 3: Exploring the Teen Numbers）

- 标准：K.CC.3, K.CC.4c, K.CC.6, K.CC.7, K.OA.2, K.NBT.1
- 知识要点：写 0–20 的数，用数字表示物体个数；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；比较 1–10 两个数字的大小；解 10 以内加减

文字题；把 11–19 分成 10 和几个一
- 海报构思（建议）：十几 = 10 和几
- 海报文件名：`g0-u6m3-探索十几`

模块4 凑成 10（Module 4: Combinations to Ten）
- 标准：K.OA.1, K.OA.2, K.OA.3, K.OA.5
- 知识要点：用实物、手指、图画等表示加减；解 10 以内加减文字题；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）；熟练 5 以内加减
- 海报构思（建议）：10 的组合表
- 海报文件名：`g0-u6m4-凑成10`

第7单元 测量和十几（Unit 7: Measurement & Teen Numbers）

模块1 多重？多长？（Module 1: How Heavy? How Long?）
- 标准：K.CC.7, K.NBT.1, K.MD.1, K.MD.2, K.MD.3
- 知识要点：比较 1–10 两个数字的大小；把 11–19 分成 10 和几个一；描述可测量的属性（长度、重量等）；直接比较两个物体的长短、轻重；按属性分类并数各类个数
- 海报构思（建议）：天平比轻重、积木量长度
- 海报文件名：`g0-u7m1-多重？多长？`

模块2 10 到 20 的数（Module 2: Numbers from 10 to 20）
- 标准：K.CC.5, K.CC.6, K.CC.7, K.NBT.1
- 知识要点：数出 20 以内物体的个数；比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；比较 1–10 两个数字的大小；把 11–19 分成 10 和几个一
- 海报构思（建议）：两个十格框表示 14
- 海报文件名：`g0-u7m2-10到20的数`

模块3 加减问题情境（Module 3: Addition & Subtraction Problem Situations）
- 标准：K.OA.1, K.OA.2, K.OA.3, K.OA.4
- 知识要点：用实物、手指、图画等表示加减；解 10 以内加减文字题；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）；找出与 1–9 合成 10 的数
- 海报构思（建议）：合起来、拿走
- 海报文件名：`g0-u7m3-加减问题情境`

模块4 10 个 10 个数和 1 个 1 个数（Module 4: Counting by 10s & 1s）
- 标准：K.CC.1, K.CC.3, K.CC.7, K.OA.1, K.NBT.1
- 知识要点：按 1 和 10 数到 100；写 0–20 的数，用数字表示物体个数；比较 1–10 两个数字的大小；用实物、手指、图画等表示加减；把 11–19 分成 10 和几个一
- 海报构思（建议）：10、20、30……
- 海报文件名：`g0-u7m4-10个10个数和1个1个数`

第8单元 和青蛙、小虫一起计算与测量（Unit 8: Computing & Measuring with Frogs & Bugs）

模块1 抓一抓、数一数、比一比（Module 1: Catching, Counting & Comparing）
- 标准：K.CC.6, K.OA.1, K.OA.2, K.OA.3, K.NBT.1
- 知识要点：比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）；用实物、手指、图画等表示加减；解 10 以内加减文字题；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）；把 11–19 分成 10 和几个一

- 海报构思（建议）：比较两组小虫
- 海报文件名：`g0-u8m1-抓一抓、数一数、比一比`

模块2 在池塘边估计和测量（Module 2: Estimating & Measuring at the Pond）

- 标准：K.CC.5, K.OA.3, K.OA.4, K.MD.1, K.MD.2
- 知识要点：数出 20 以内物体的个数；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）；找出与 1–9 合成 10 的数；描述可测量的属性（长度、重量等）；直接比较两个物体的长短、轻重
- 海报构思（建议）：先估再量
- 海报文件名：`g0-u8m2-在池塘边估计和测量`

模块3 十和一（Module 3: Tens & Ones）

- 标准：K.CC.3, K.CC.4c, K.CC.5, K.CC.7, K.NBT.1
- 知识要点：写 0–20 的数，用数字表示物体个数；理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）；数出 20 以内物体的个数；比较 1–10 两个数字的大小；把 11–19 分成 10 和几个一
- 海报构思（建议）：十几 = 1 个十和几个一
- 海报文件名：`g0-u8m3-十和一`

模块4 点子讨论与算式（Module 4: Dot Talks & Equations）

- 标准：K.OA.1, K.OA.2, K.OA.3, K.OA.4, K.OA.5
- 知识要点：用实物、手指、图画等表示加减；解 10 以内加减文字题；把 10 以内的数分成两部分（多种分法）；找出与 1–9 合成 10 的数；熟练 5 以内加减
- 海报构思（建议）：一个点子图，几种算式
- 海报文件名：`g0-u8m4-点子讨论与算式`

一年级（Grade 1）

来源：一年级 Scope & Sequence

第1单元 身边的数（Unit 1: Numbers All Around Us）

模块1 手掌拼布（Module 1: The Helping Hands Quilt）

- 标准：1.NBT.1, 1.MD.4, 1.G.1
- 知识要点：从任意数数到 120，读写 120 以内的数；整理、表示和解读最多三类的数据；区分图形的本质特征与非本质特征
- 海报构思（建议）：数手掌：按 10 个一组数
- 海报文件名：`g1-u1m1-手掌拼布`

模块2 认识数字架（Module 2: Meet the Number Rack）

- 标准：1.OA.1, 1.OA.3, 1.OA.5, 1.OA.6, 1.OA.8, 1.NBT.1, 1.NBT.2a–b, 1.MD.4
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；运用运算性质（交换律、结合律）做加法；把数数与加减联系起来；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；求加减等式中的未知数；从任意数数到 120，读写 120 以内的数；理解两位数由几个十和几个一组成；整理、表示和解读最多三类的数据
- 海报构思（建议）：数字架上的 5 和 10
- 海报文件名：`g1-u1m2-认识数字架`

模块3 数和它的组成部分（Module 3: Numbers & Their Parts）

- 标准：1.OA.5, 1.OA.6, 1.OA.8, 1.MD.2, 1.MD.4
- 知识要点：把数数与加减联系起来；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；求加减等式中的未知数；用同样大小的单位首尾相接测量长度；整理、表示和解读最多三类的数据
- 海报构思（建议）：8 = 5 + 3 = 4 + 4
- 海报文件名：`g1-u1m3-数和它的组成部分`

模块4 在数字架上做 10 以内加减（Module 4: Adding & Subtracting Within 10 on the Number Rack）

- 标准：1.OA.4, 1.OA.5, 1.OA.6, 1.NBT.1, 1.MD.2
- 知识要点：把减法看作求未知加数；把数数与加减联系起来；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；从任意数数到 120，读写 120 以内的数；用同样大小的单位首尾相接测量长度
- 海报构思（建议）：拨珠表示 6 + 3
- 海报文件名：`g1-u1m4-在数字架上做10以内加减`

第2单元 打好基础事实（Unit 2: Developing Foundational Facts）

模块1 用多米诺骨牌数、比、加（Module 1: Counting, Comparing & Adding with Dominoes）

- 标准：1.OA.3, 1.OA.6
- 知识要点：运用运算性质（交换律、结合律）做加法；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内
- 海报构思（建议）：多米诺骨牌两边相加
- 海报文件名：`g1-u2m1-用多米诺骨牌数、比、加`

模块2 算式家族与问题情境（Module 2: Fact Families & Problem Situations）

- 标准：1.OA.1, 1.OA.3, 1.OA.5, 1.OA.6, 1.OA.7, 1.OA.8
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；运用运算性质（交换律、结合律）做加法；把数数与加减联系起来；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；理解等号的含义，判断等式真假；求加减等式中的未知数
- 海报构思（建议）：3 + 5 = 8 一家四口
- 海报文件名：`g1-u2m2-算式家族与问题情境`

模块3 基础事实（Module 3: Foundational Facts）

- 标准：1.OA.4, 1.OA.5, 1.OA.6, 1.OA.8, 1.MD.4
- 知识要点：把减法看作求未知加数；把数数与加减联系起来；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；求加减等式中的未知数；整理、表示和解读最多三类的数据
- 海报构思（建议）：凑十、双数
- 海报文件名：`g1-u2m3-基础事实`

模块4 5 个 5 个数、10 个 10 个数（Module 4: Counting by 5s & 10s）

- 标准：1.OA.8, 1.G.3; Supports 1.OA, 1.NBT
- 知识要点：求加减等式中的未知数；把圆和长方形平均分成 2 份、4 份（一半、四分之一）；加减法与代数思维（支撑性内容）；数与十进制运算（支撑性内容）
- 海报构思（建议）：数手指、数硬币
- 海报文件名：`g1-u2m4-5个5个数、10个10个数`

第3单元 加、减、数和比较（Unit 3: Adding, Subtracting, Counting & Comparing）

模块1 10 以内及以上的和（Module 1: Sums within 10 & More）📘

- 标准：1.OA.1, 1.OA.2, 1.OA.3, 1.OA.4, 1.OA.5, 1.OA.6
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；解三个数相加（和不超过 20）的文字题；运用运算性质（交换律、结合律）做加法；把减法看作求未知加数；把数数与加减联系起来；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内
- 📘 样章：样章标题为 “Sums Within & Beyond 10”（与范围顺序表 “Sums within 10 & More” 略有不同）。课次：Drop the Beans（7–10 的组成）；Make the Sum；Number Rack Doubles；Doubles Plus or Minus 1；Open Strategy Sharing。要点：20 以内加减事实，数字架表示双数和凑十。
- 海报构思（建议）：数字架：凑十、双数、双数加减 1
- 海报文件名：`g1-u3m1-10以内及以上的和`

模块2 10 以内和 10 以上的加减（Module 2: Sums & Differences Within & Beyond 10）

- 标准：1.OA.1, 1.OA.4, 1.OA.6, 1.OA.8
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；把减法看作求未知加数；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；求加减等式中的未知数
- 海报构思（建议）：凑十法 8 + 5
- 海报文件名：`g1-u3m2-10以内和10以上的加减`

模块3 十和十几（Module 3: Tens & Teens）

- 标准：1.OA.1, 1.OA.4, 1.OA.6, 1.NBT.1, 1.NBT.2, 1.NBT.2a–b, 1.NBT.4
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；把减法看作求未知加数；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；从任意数数到 120，读写 120 以内的数；理解两位数由几个十和几

个一组成；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）
- 海报构思（建议）：十几 = 1 个十和几个一
- 海报文件名：`g1-u3m3-十和十几`

模块4 探索等式，比较数量（Module 4: Exploring Equations and Comparing Quantities）
- 标准：1.OA.3, 1.OA.7, 1.NBT.2, 1.NBT.4
- 知识要点：运用运算性质（交换律、结合律）做加法；理解等号的含义，判断等式真假；理解两位数由几个十和几个一组成；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）
- 海报构思（建议）：等号两边一样多
- 海报文件名：`g1-u3m4-探索等式，比较数量`

第4单元 数线上的跳青蛙（Unit 4: Leapfrogs on the Number Line）

模块1 在数线上移动（Module 1: Moving on the Number Line）
- 标准：1.OA.1, 1.OA.5, 1.NBT.1
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；把数数与加减联系起来；从任意数数到 120，读写 120 以内的数
- 海报构思（建议）：往右加，往左减
- 海报文件名：`g1-u4m1-在数线上移动`

模块2 5 个 5 个跳、10 个 10 个跳（Module 2: Jumping by 5s & 10s）
- 标准：1.NBT.1, 1.NBT.4, 1.NBT.6
- 知识要点：从任意数数到 120，读写 120 以内的数；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；整十数减整十数（10–90）
- 海报构思（建议）：数线跳跃
- 海报文件名：`g1-u4m2-5个5个跳、10个10个跳`

模块3 在数线上跳 10 和跳 1（Module 3: Jumping by 10s & 1s on the Number Line）
- 标准：1.OA.4, 1.OA.6, 1.OA.8, 1.NBT.1, 1.NBT.2c, 1.NBT.4, 1.NBT.5
- 知识要点：把减法看作求未知加数；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；求加减等式中的未知数；从任意数数到 120，读写 120 以内的数；理解两位数由几个十和几个一组成；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；心算比一个两位数多 10 或少 10
- 海报构思（建议）：47 + 20 + 3
- 海报文件名：`g1-u4m3-在数线上跳10和跳1`

模块4 和企鹅一起测量、比较和相减（Module 4: Measuring, Comparing & Subtracting with Penguins）
- 标准：1.OA.8, 1.NBT.2c, 1.NBT.3, 1.MD.1, 1.MD.2, 1.MD.4
- 知识要点：求加减等式中的未知数；理解两位数由几个十和几个一组成；按十位、个位比较两位数（>、=、<）；按长度排序，间接比较两个物体的长度；用同样大小的单位首尾相接测量长度；整理、表示和解读最多三类的数据
- 海报构思（建议）：比高矮：差多少
- 海报文件名：`g1-u4m4-和企鹅一起测量、比较和相减`

第5单元 和企鹅一起算（Unit 5: Figure the Facts with Penguins）

模块1 企鹅的加减问题（Module 1: Addition & Subtraction Problems with Penguins）
- 标准：1.OA.1, 1.OA.2, 1.OA.4, 1.OA.6, 1.OA.7, 1.OA.8

- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；解三个数相加（和不超过 20）的文字题；把减法看作求未知加数；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；理解等号的含义，判断等式真假；求加减等式中的未知数
- 海报构思（建议）：企鹅故事题
- 海报文件名：`g1-u5m1-企鹅的加减问题`

模块2 加减策略（Module 2: Addition & Subtraction Strategies）

- 标准：1.OA.1, 1.OA.3, 1.OA.6, 1.OA.7, 1.OA.8, 1.MD.1
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；运用运算性质（交换律、结合律）做加法；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；理解等号的含义，判断等式真假；求加减等式中的未知数；按长度排序，间接比较两个物体的长度
- 海报构思（建议）：凑十、想加算减
- 海报文件名：`g1-u5m2-加减策略`

模块3 企鹅故事里的未知数（Module 3: Solving for the Unknown in Penguin Stories）

- 标准：1.OA.1, 1.OA.6, 1.OA.7, 1.OA.8
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；理解等号的含义，判断等式真假；求加减等式中的未知数
- 海报构思（建议）：□ + 6 = 13
- 海报文件名：`g1-u5m3-企鹅故事里的未知数`

模块4 测量比较帝企鹅和小蓝企鹅（Module 4: Measuring & Comparing Emperor & Little Blue Penguins）

- 标准：1.NBT.2b, 1.NBT.3, 1.MD.1, 1.MD.2
- 知识要点：理解两位数由几个十和几个一组成；按十位、个位比较两位数（>、=、<）；按长度排序，间接比较两个物体的长度；用同样大小的单位首尾相接测量长度
- 海报构思（建议）：用同样长的单位量身高
- 海报文件名：`g1-u5m4-测量比较帝企鹅和小蓝企鹅`

第6单元 几何（Unit 6: Geometry）

模块1 认识平面图形（Module 1: Introducing Two-Dimensional Shapes）

- 标准：1.OA.3, 1.NBT.4, 1.G.1, 1.G.2
- 知识要点：运用运算性质（交换律、结合律）做加法；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；区分图形的本质特征与非本质特征；用平面或立体图形拼组新图形
- 海报构思（建议）：边、角的个数
- 海报文件名：`g1-u6m1-认识平面图形`

模块2 认识立体图形（Module 2: Introducing Three-Dimensional Shapes）

- 标准：1.OA.2, 1.OA.6, 1.NBT.4, 1.G.1, 1.G.2
- 知识要点：解三个数相加（和不超过 20）的文字题；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；区分图形的本质特征与非本质特征；用平面或立体图形拼组新图形
- 海报构思（建议）：面、棱、顶点
- 海报文件名：`g1-u6m2-认识立体图形`

模块3 图形的拼与分（Module 3: Putting Shapes Together & Taking Them Apart）

- 标准：1.OA.6, 1.OA.7, 1.NBT.4, 1.G.2, 1.G.3
- 知识要点：20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；理解等号的含义，判断等式真假；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；用平面或立体图形拼组新图形；把圆和长方形平均分成 2 份、4 份（一半、四分之一）
- 海报构思（建议）：两个三角形拼长方形
- 海报文件名：`g1-u6m3-图形的拼与分`

模块4 图形分类和统计（Module 4: Sorting & Graphing Shapes）

- 标准：1.OA.6, 1.NBT.4, 1.MD.4, 1.G.1, 1.G.3
- 知识要点：20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；整理、表示和解读最多三类的数据；区分图形的本质特征与非本质特征；把圆和长方形平均分成 2 份、4 份（一半、四分之一）
- 海报构思（建议）：图形统计表
- 海报文件名：`g1-u6m4-图形分类和统计`

第7单元 一百和一百以上（Unit 7: One Hundred & Beyond）

模块1 捆小棒到 100（Module 1: Grouping Bundles & Sticks to 100）

- 标准：1.NBT.1, 1.NBT.2, 1.NBT.2a, 1.NBT.3, 1.NBT.4, 1.NBT.6
- 知识要点：从任意数数到 120，读写 120 以内的数；理解两位数由几个十和几个一组成；按十位、个位比较两位数（>、=、<）；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；整十数减整十数（10–90）
- 海报构思（建议）：10 根一捆
- 海报文件名：`g1-u7m1-捆小棒到100`

模块2 自然小路（数路）（Module 2: The Nature Path）

- 标准：1.NBT.1, 1.NBT.4, 1.NBT.5, 1.NBT.6
- 知识要点：从任意数数到 120，读写 120 以内的数；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；心算比一个两位数多 10 或少 10；整十数减整十数（10–90）
- 海报构思（建议）：数路上的整十
- 海报文件名：`g1-u7m2-自然小路`

模块3 在小路上做两位数加减（Module 3: Adding & Subtracting Two-Digit Numbers on the Path）

- 标准：1.NBT.4, 1.NBT.5, 1.NBT.6
- 知识要点：100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；心算比一个两位数多 10 或少 10；整十数减整十数（10–90）
- 海报构思（建议）：53 + 30
- 海报文件名：`g1-u7m3-在小路上做两位数加减`

模块4 用钱学数位（Module 4: Place Value with Money）

- 标准：1.OA.1, 1.NBT.2, 1.NBT.3, 1.NBT.4
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；理解两位数由几个十和几个一组成；按十位、个位比较两位数（>、=、<）；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）
- 海报构思（建议）：1 元 = 10 角（本地化：人民币）
- 海报文件名：`g1-u7m4-用钱学数位`

第8单元 变化，变化（Unit 8: Changes, Changes）

模块1 说说时间（Module 1: It’s About Time）

- 标准：1.NBT.3, 1.NBT.4, 1.NBT.5, 1.MD.3, 1.MD.4
- 知识要点：按十位、个位比较两位数（>、=、<）；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；心算比一个两位数多 10 或少 10；看钟表读整点、半点；整理、表示和解读最多三类的数据
- 海报构思（建议）：整点和半点
- 海报文件名：`g1-u8m1-说说时间`

模块2 海边的一天（Module 2: A Day at the Beach）

- 标准：1.OA.1, 1.OA.6, 1.OA.8, 1.NBT.5
- 知识要点：解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）；20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内；求加减等式中的未知数；心算比一个两位数多 10 或少 10
- 海报构思（建议）：海边加减故事
- 海报文件名：`g1-u8m2-海边的一天`

模块3 纸飞机的测量与数据（Module 3: Measurement & Data with Paper Gliders）

- 标准：1.NBT.3, 1.NBT.4, 1.NBT.5, 1.MD.2, 1.MD.3, 1.MD.4, 1.G.3
- 知识要点：按十位、个位比较两位数（>、=、<）；100 以内加法（两位数加一位数或整十数）；心算比一个两位数多 10 或少 10；用同样大小的单位首尾相接测量长度；看钟表读整点、半点；整理、表示和解读最多三类的数据；把圆和长方形平均分成 2 份、4 份（一半、四分之一）
- 海报构思（建议）：飞行距离统计
- 海报文件名：`g1-u8m3-纸飞机的测量与数据`

模块4 量量我们长多高（Module 4: Measuring Our Growth）

- 标准：1.NBT.3, 1.NBT.5, 1.MD.1, 1.MD.2
- 知识要点：按十位、个位比较两位数（>、=、<）；心算比一个两位数多 10 或少 10；按长度排序，间接比较两个物体的长度；用同样大小的单位首尾相接测量长度
- 海报构思（建议）：身高测量
- 海报文件名：`g1-u8m4-量量我们长多高`

二年级（Grade 2）

来源：二年级 Scope & Sequence

第1单元 算出基础事实（Unit 1: Figure the Facts）

模块1 分类和制图（Module 1: Sorting & Graphing）

- 标准：1.MD.4, 2.MD.10
- 知识要点：画图画统计图和条形统计图（最多四类）
- 衔接：1.MD.4 整理、表示和解读最多三类的数据
- 海报构思（建议）：条形图
- 海报文件名：`g2-u1m1-分类和制图`

模块2 数字架上的数的事实（Module 2: Number Facts with the Number Rack）

- 标准：1.NBT.2b, 1.NBT.3, 2.OA.2, 2.NBT.2
- 知识要点：熟练 20 以内加减，记住一位数加法；数到 1000，5、10、100 地数
- 衔接：1.NBT.2 理解两位数由几个十和几个一组成；1.NBT.3 按十位、个位比较两位数（>、=、<）
- 海报构思（建议）：数字架：双数、凑十
- 海报文件名：`g2-u1m2-数字架上的数的事实`

模块3 认识加减策略（Module 3: Introducing Addition & Subtraction Strategies）

- 标准：2.OA.2, 2.OA.3
- 知识要点：熟练 20 以内加减，记住一位数加法；判断一组物体（20 以内）是奇数还是偶数
- 海报构思（建议）：凑十、拆数、双数加减 1
- 海报文件名：`g2-u1m3-认识加减策略`

模块4 20 以内加减（Module 4: Adding & Subtracting to 20）

- 标准：2.OA.1, 2.OA.2, 2.MD.10
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；熟练 20 以内加减，记住一位数加法；画图画统计图和条形统计图（最多四类）
- 海报构思（建议）：20 以内的算式家族
- 海报文件名：`g2-u1m4-20以内加减`

第2单元 为数位和测量打基础（Unit 2: Setting Foundations for Place Value & Measurement）

模块1 数和表示两位数、三位数（Module 1: Counting & Modeling Two- & Three-Digit Numbers）

- 标准：2.OA.2, 2.NBT.1, 2.NBT.1a, 2.NBT.2, 2.NBT.3, 2.NBT.4, 2.NBT.5, 2.MD.7
- 知识要点：熟练 20 以内加减，记住一位数加法；理解三位数由几个百、几个十、几个一组成；数到 1000，5、10、100 地数；读写 1000 以内的数（数字、数名、展开式）；按数位比较三位数；100 以内熟练加减；读写钟表时间（精确到 5 分钟）
- 海报构思（建议）：小棒和十进制块
- 海报文件名：`g2-u2m1-数和表示两位数、三位数`

模块2 用 10 量杰西的巨型豆子（Module 2: Measuring Jessie’s Giant Beans with Tens）

- 标准：2.OA.2, 2.NBT.1, 2.NBT.5, 2.MD.7
- 知识要点：熟练 20 以内加减，记住一位数加法；理解三位数由几个百、几个十、几个一组成；100 以内熟练加减；读写钟表时间（精确到 5 分钟）
- 海报构思（建议）：用 10 厘米为单位测量
- 海报文件名：`g2-u2m2-用10量杰西的巨型豆子`

模块3 在数线上加减（Module 3: Adding & Subtracting on the Number Line）

- 标准：2.NBT.1, 2.NBT.2, 2.NBT.5, 2.MD.6, 2.MD.7
- 知识要点：理解三位数由几个百、几个十、几个一组成；数到 1000，5、10、100 地数；100 以内熟练加减；在数线上表示整数和、差；读写钟表时间（精确到 5 分钟）
- 海报构思（建议）：数线跳跃
- 海报文件名：`g2-u2m3-在数线上加减`

模块4 用 2 来思考（Module 4: Thinking in 2s）

- 标准：2.OA.2, 2.OA.3, 2.OA.4
- 知识要点：熟练 20 以内加减，记住一位数加法；判断一组物体（20 以内）是奇数还是偶数；用加法求长方形阵列（最多 5×5）的总数
- 海报构思（建议）：奇数与偶数、2 个 2 个数
- 海报文件名：`g2-u2m4-用2来思考`

第3单元 100 以内的加减（Unit 3: Addition & Subtraction within One Hundred）

模块1 十和一（Module 1: Tens & Ones）

- 标准：2.NBT.2, 2.NBT.5, 2.NBT.9, 2.MD.6
- 知识要点：数到 1000，5、10、100 地数；100 以内熟练加减；解释加减策略为什么成立；在数线上表示整数和、差
- 海报构思（建议）：十进制块拼两位数
- 海报文件名：`g2-u3m1-十和一`

模块2 在数线上加减（Module 2: Adding & Subtracting on the Number Line）

- 标准：2.OA.1, 2.NBT.2, 2.NBT.5, 2.NBT.9, 2.MD.5, 2.MD.6
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；数到 1000，5、10、100 地数；100 以内熟练加减；解释加减策略为什么成立；解长度的加减文字题；在数线上表示整数和、差
- 海报构思（建议）：开放数线 47 + 25
- 海报文件名：`g2-u3m2-在数线上加减`

模块3 提出和解决情境问题（Module 3: Posing & Solving Contextual Problems）

- 标准：2.OA.1, 2.NBT.1, 2.NBT.3, 2.NBT.4, 2.NBT.5, 2.NBT.6, 2.NBT.9
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；理解三位数由几个百、几个十、几个一组成；读写 1000 以内的数（数字、数名、展开式）；按数位比较三位数；100 以内熟练加减；最多四个两位数相加；解释加减策略为什么成立
- 海报构思（建议）：自编故事题
- 海报文件名：`g2-u3m3-提出和解决情境问题`

模块4 数据与彩色方块项目（Module 4: Data & the Color Tiles Project）

- 标准：2.OA.1, 2.NBT.6, 2.MD.10
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；最多四个两位数相加；画图画统计图和条形统计图（最多四类）
- 海报构思（建议）：方块统计
- 海报文件名：`g2-u3m4-数据与彩色方块项目`

第4单元 测量（Unit 4: Measurement）

模块1 英寸和英尺（Module 1: Inches & Feet）

- 标准：2.OA.1, 2.NBT.5, 2.MD.1, 2.MD.2, 2.MD.3, 2.MD.5
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；100 以内熟练加减；选用合适的工具测量长度；用两种不同单位测量同一长度；估计长度；解长度的加减文字题
- 海报构思（建议）：本地化：厘米和米
- 海报文件名：`g2-u4m1-英寸和英尺`

模块2 英寸、英尺和码（Module 2: Inches, Feet & Yards）

- 标准：2.OA.2, 2.NBT.6, 2.MD.1, 2.MD.2, 2.MD.3, 2.MD.4
- 知识要点：熟练 20 以内加减，记住一位数加法；最多四个两位数相加；选用合适的工具测量长度；用两种不同单位测量同一长度；估计长度；测量并比较两个物体的长度差
- 海报构思（建议）：本地化：厘米、米
- 海报文件名：`g2-u4m2-英寸、英尺和码`

模块3 杰西和巨人（Module 3: Jessie & the Giant）

- 标准：2.OA.1, 2.NBT.5, 2.NBT.6, 2.NBT.7, 2.NBT.9, 2.MD.1, 2.MD.2, 2.MD.3, 2.MD.5
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；100 以内熟练加减；最多四个两位数相加；1000 以内加减（具体模型、策略、竖式记录）；解释加减策略为什么成立；选用合适的工具测量长度；用两种不同单位测量同一长度；估计长度；解长度的加减文字题
- 海报构思（建议）：长度加减故事
- 海报文件名：`g2-u4m3-杰西和巨人`

模块4 用 3 来思考（Module 4: Thinking in 3s）

- 标准：2.OA.1, 2.OA.2, 2.OA.4
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；熟练 20 以内加减，记住一位数加法；用加法求长方形阵列（最多 5×5）的总数
- 海报构思（建议）：3 个 3 个数、3 × 几的阵列
- 海报文件名：`g2-u4m4-用3来思考`

第5单元 1000 以内的数位（Unit 5: Place Value to One Thousand）

模块1 数到 1000（Module 1: Counting to 1,000）

- 标准：2.NBT.1, 2.NBT.1a–b, 2.NBT.2, 2.NBT.3, 2.NBT.4, 2.NBT.7
- 知识要点：理解三位数由几个百、几个十、几个一组成；数到 1000，5、10、100 地数；读写 1000 以内的数（数字、数名、展开式）；按数位比较三位数；1000 以内加减（具体模型、策略、竖式记录）
- 海报构思（建议）：10 个百是 1000
- 海报文件名：`g2-u5m1-数到1000`

模块2 用钱学数位（Module 2: Place Value with Money）

- 标准：2.NBT.2, 2.NBT.4, 2.MD.8, 2.MD.10
- 知识要点：数到 1000，5、10、100 地数；按数位比较三位数；解钱币文字题；画图画统计图和条形统计图（最多四类）
- 海报构思（建议）：1 元、1 角、1 分（本地化）
- 海报文件名：`g2-u5m2-用钱学数位`

模块3 探索数位与三位数（Module 3: Exploring Place Value & 3-Digit Numbers）📘

- 标准：2.NBT.1, 2.NBT.1a–b, 2.NBT.2, 2.NBT.3, 2.NBT.4, 2.NBT.8, 2.MD.8
- 知识要点：理解三位数由几个百、几个十、几个一组成；数到 1000，5、10、100 地数；读写 1000 以内的数（数字、数名、展开式）；按数位比较三位数；心算加减 10 或 100；解钱币文字题
- 📘 样章：课次：Hundreds, Tens & Ones；Base Ten Number Pieces to 1,000；Base Ten Connections to Number Paths；The Number Line to 1,000；Jump-a-Hundred。要点：三位数的展开式（如 534 = 500 + 30 + 4），多 10/少 10、多 100/少 100，数线到 1000。
- 海报构思（建议）：十进制块、展开式、数线到 1000
- 海报文件名：`g2-u5m3-探索数位与三位数`

模块4 数列与增长规律（Module 4: Sequences & Growing Patterns）

- 标准：2.OA.2, 2.OA.3
- 知识要点：熟练 20 以内加减，记住一位数加法；判断一组物体（20 以内）是奇数还是偶数
- 海报构思（建议）：增长的图形规律
- 海报文件名：`g2-u5m4-数列与增长规律`

第6单元 几何（Unit 6: Geometry）

模块1 平面图形的特征（Module 1: Attributes of Two-Dimensional Shapes）

- 标准：2.G.1
- 知识要点：按特征识别并画出三角形、四边形、五边形、六边形、正方体
- 海报构思（建议）：边、角
- 海报文件名：`g2-u6m1-平面图形的特征`

模块2 用图形探索数（Module 2: Exploring Numbers with Shapes）

- 标准：2.OA.2, 2.OA.4, 2.G.1, 2.G.2
- 知识要点：熟练 20 以内加减，记住一位数加法；用加法求长方形阵列（最多 5×5）的总数；按特征识别并画出三角形、四边形、五边形、六边形、正方体；把长方形分成同样大小的正方形并数个数
- 海报构思（建议）：图形与数的关系
- 海报文件名：`g2-u6m2-用图形探索数`

模块3 图形的拼与分（Module 3: Composing & Decomposing Shapes）

- 标准：2.OA.4, 2.G.1, 2.G.2, 2.G.3
- 知识要点：用加法求长方形阵列（最多 5×5）的总数；按特征识别并画出三角形、四边形、五边形、六边形、正方体；把长方形分成同样大小的正方形并数个数；把圆和长方形平均分成 2、3、4 份
- 海报构思（建议）：长方形分成正方形
- 海报文件名：`g2-u6m3-图形的拼与分`

模块4 探索分数（Module 4: Investigations into Fractions）

- 标准：2.G.3
- 知识要点：把圆和长方形平均分成 2、3、4 份
- 海报构思（建议）：一半、三分之一、四分之一
- 海报文件名：`g2-u6m4-探索分数`

第7单元 测量、分数与多位数计算（Unit 7: Measurement, Fractions & Multidigit Computation）

模块1 行军蚁：公制长度（Module 1: Army Ants: Length in Metric Units）

- 标准：2.NBT.6, 2.NBT.7, 2.NBT.9, 2.MD.1, 2.MD.2, 2.MD.3, 2.MD.4, 2.MD.5
- 知识要点：最多四个两位数相加；1000 以内加减（具体模型、策略、竖式记录）；解释加减策略为什么成立；选用合适的工具测量长度；用两种不同单位测量同一长度；估计长度；测量并比较两个物体的长度差；解长度的加减文字题
- 海报构思（建议）：厘米、米
- 海报文件名：`g2-u7m1-行军蚁：公制长度`

模块2 蚂蚁玩具店的多位数加减（Module 2: Multidigit Addition & Subtraction with the Ants' Toy Store）

- 标准：2.OA.1, 2.NBT.5, 2.NBT.6, 2.NBT.7, 2.NBT.9, 2.MD.8
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；100 以内熟练加减；最多四个两位数相加；1000 以内加减（具体模型、策略、竖式记录）；解释加减策略为什么成立；解钱币文字题
- 海报构思（建议）：玩具店算钱（本地化：人民币）
- 海报文件名：`g2-u7m2-蚂蚁玩具店的多位数加减`

模块3 提出和解决问题情境（Module 3: Posing & Solving Problem Situations）

- 标准：2.OA.1, 2.NBT.1, 2.NBT.1b, 2.NBT.7, 2.NBT.9
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；理解三位数由几个百、几个十、几个一组成；1000 以内加减（具体模型、策略、竖式记录）；解释加减策略为什么成立
- 海报构思（建议）：两步问题
- 海报文件名：`g2-u7m3-提出和解决问题情境`

模块4 探索相等的部分和组（Module 4: Exploring Equal Parts & Groups）

- 标准：2.OA.1, 2.OA.2, 2.NBT.6, 2.MD.8, 2.G.3
- 知识要点：解 100 以内一步、两步加减文字题；熟练 20 以内加减，记住一位数加法；最多四个两位数相加；解钱币文字题；把圆和长方形平均分成 2、3、4 份
- 海报构思（建议）：平均分与相等的组
- 海报文件名：`g2-u7m4-探索相等的部分和组`

第8单元 弹珠轨道中的测量、数据与多位数计算（Unit 8: Measurement, Data & Multidigit Computation with Marble Rolls）

模块1 复习数位和三位数计算（Module 1: Revisiting Place Value & Three-Digit Computation）

- 标准：2.NBT.1, 2.NBT.1a–b, 2.NBT.2, 2.NBT.3, 2.NBT.4, 2.NBT.7, 2.NBT.8, 2.NBT.9
- 知识要点：理解三位数由几个百、几个十、几个一组成；数到 1000，5、10、100 地数；读写 1000 以内的数（数字、数名、展开式）；按数位比较三位数；1000 以内加减（具体模型、策略、竖式记录）；心算加减

10 或 100；解释加减策略为什么成立

- 海报构思（建议）：三位数加减
- 海报文件名：`g2-u8m1-复习数位和三位数计算`

模块2 搭建弹珠轨道、收集数据（Module 2: Building Marble Rolls & Collecting Data）

- 标准：2.MD.1, 2.MD.4, 2.MD.5, 2.MD.6, 2.MD.9
- 知识要点：选用合适的工具测量长度；测量并比较两个物体的长度差；解长度的加减文字题；在数线上表示整数和、差；测量长度并制作线图（点图）
- 海报构思（建议）：测量与记录
- 海报文件名：`g2-u8m2-搭建弹珠轨道、收集数据`

模块3 收集并分析更多弹珠数据（Module 3: Collecting & Analyzing More Marble Roll Data）

- 标准：2.MD.1, 2.MD.3, 2.MD.4, 2.MD.5, 2.MD.6, 2.MD.9
- 知识要点：选用合适的工具测量长度；估计长度；测量并比较两个物体的长度差；解长度的加减文字题；在数线上表示整数和、差；测量长度并制作线图（点图）
- 海报构思（建议）：线图（点图）
- 海报文件名：`g2-u8m3-收集并分析更多弹珠数据`

模块4 学生自主调查（Module 4: Student-Conducted Surveys）

- 标准：2.MD.1, 2.MD.3, 2.MD.4, 2.MD.10
- 知识要点：选用合适的工具测量长度；估计长度；测量并比较两个物体的长度差；画图画统计图和条形统计图（最多四类）
- 海报构思（建议）：设计调查、做条形图
- 海报文件名：`g2-u8m4-学生自主调查`

三年级（Grade 3）

来源：三年级 Scope & Sequence

第1单元 加减法的规律（Unit 1: Addition & Subtraction Patterns）

模块1 建设班集体与 20 以内加法（Module 1: Community Building & Addition Facts to Twenty）

- 标准：2.OA.2, 3.OA.9
- 知识要点：发现算术规律（如加法表、乘法表中的规律）
- 衔接：2.OA.2 熟练 20 以内加减，记住一位数加法
- 海报构思（建议）：加法表里的规律
- 海报文件名：`g3-u1m1-建设班集体与20以内加法`

模块2 20 以内减法（Module 2: Subtraction Facts to Twenty）

- 标准：2.OA.2, 3.OA.9
- 知识要点：发现算术规律（如加法表、乘法表中的规律）
- 衔接：2.OA.2 熟练 20 以内加减，记住一位数加法
- 海报构思（建议）：想加算减
- 海报文件名：`g3-u1m2-20以内减法`

模块3 两位数加法（Module 3: Double-Digit Addition）

- 标准：2.NBT.2, 2.NBT.5, 2.MD.1, 2.MD.3, 2.MD.5, 3.NBT.2
- 知识要点：1000 以内熟练加减
- 衔接：2.NBT.2 数到 1000，5、10、100 地数；2.NBT.5 100 以内熟练加减；2.MD.1 选用合适的工具测量长度；2.MD.3 估计长度；2.MD.5 解长度的加减文字题
- 海报构思（建议）：开放数线、拆数
- 海报文件名：`g3-u1m3-两位数加法`

模块4 加减策略（Module 4: Strategies for Adding & Subtracting）

- 标准：2.NBT.5, 3.OA.8, 3.NBT.2
- 知识要点：解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验；1000 以内熟练加减
- 衔接：2.NBT.5 100 以内熟练加减
- 海报构思（建议）：凑整、补偿、等差（不变的差）
- 海报文件名：`g3-u1m4-加减策略`

第2单元 乘法入门（Unit 2: Introduction to Multiplication）

模块1 情境中的乘法（Module 1: Multiplication in Context）📘

- 标准：3.OA.1, 3.OA.3
- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；用乘除法解 100 以内文字题（相等的组、阵列、度量）
- 📘 样章：课次：Introducing the Pet Store；More Dog Bones；Hamster Multiplication；Hamster Multiplication Forum；The Pet Store 1–2。要点：相等的组、阵列，重复加、跳着数，加倍、加一组；组数 × 每组个数 = 积。
- 海报构思（建议）：宠物店：相等的组、阵列、加倍、加一组
- 海报文件名：`g3-u2m1-情境中的乘法`

模块2 用阵列和数线做乘法（Module 2: Multiplying with Arrays & Number Lines）

- 标准：3.OA.1, 3.OA.3, 3.OA.7, 3.OA.9
- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；用乘除法解 100 以内文字题（相等的组、阵列、度量）；熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法；发现算术规律（如加法表、乘法表中的规律）
- 海报构思（建议）：阵列与跳跃
- 海报文件名：`g3-u2m2-用阵列和数线做乘法`

模块3 探索乘法策略（Module 3: Exploring Multiplication Strategies）

- 标准：3.OA.1, 3.OA.3, 3.OA.4, 3.OA.7, 3.OA.9, 3.MD.3
- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；用乘除法解 100 以内文字题（相等的组、阵列、度量）；求乘除等式中的未知数；熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法；发现算术规律（如加法表、乘法表中的规律）；画比例条形图和象形图（每格代表多个）
- 海报构思（建议）：加倍、减一组
- 海报文件名：`g3-u2m3-探索乘法策略`

模块4 统计图与多种运算的问题情境（Module 4: Problem Situations with Graphs & Multiple Operations）

- 标准：3.OA.1, 3.OA.7, 3.OA.8, 3.MD.3
- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法；解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验；画比例条形图和象形图（每格代表多个）
- 海报构思（建议）：比例条形图
- 海报文件名：`g3-u2m4-统计图与多种运算的问题情境`

第3单元 多位数加减（Unit 3: Multidigit Addition & Subtraction）

模块1 四舍五入与多位数加法（Module 1: Rounding & Multidigit Addition）

- 标准：3.OA.8, 3.NBT.1, 3.NBT.2
- 知识要点：解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验；把整数四舍五入到十位或百位；1000 以内熟练加减
- 海报构思（建议）：数线上的四舍五入
- 海报文件名：`g3-u3m1-四舍五入与多位数加法`

模块2 多位数减法（Module 2: Multidigit Subtraction）

- 标准：3.NBT.2
- 知识要点：1000 以内熟练加减
- 海报构思（建议）：三位数减法策略
- 海报文件名：`g3-u3m2-多位数减法`

模块3 估算加减（Module 3: Estimating to Add & Subtract）

- 标准：3.OA.8, 3.NBT.1, 3.NBT.2
- 知识要点：解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验；把整数四舍五入到十位或百位；1000 以内熟练加减
- 海报构思（建议）：先估再算
- 海报文件名：`g3-u3m3-估算加减`

模块4 拓展多位数加减（Module 4: Extending Multidigit Addition & Subtraction）

- 标准：3.OA.8, 3.NBT.2
- 知识要点：解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验；1000 以内熟练加减
- 海报构思（建议）：1000 以内加减
- 海报文件名：`g3-u3m4-拓展多位数加减`

第4单元 测量与分数（Unit 4: Measurement & Fractions）

模块1 测量质量与液体体积（Module 1: Measuring Mass & Liquid Volume）

- 标准：3.MD.2
- 知识要点：测量并估计液体体积和质量（克、千克、升）
- 海报构思（建议）：克、千克、升
- 海报文件名：`g3-u4m1-测量质量与液体体积`

模块2 解测量问题，认读时间（Module 2: Solving Measurement Problem Situations & Telling Time）

- 标准：3.OA.8, 3.NBT.2, 3.MD.1, 3.MD.2
- 知识要点：解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验；1000 以内熟练加减；读写时间（精确到分钟），解时间间隔问题；测量并估计液体体积和质量（克、千克、升）
- 海报构思（建议）：时间间隔
- 海报文件名：`g3-u4m2-解测量问题，认读时间`

模块3 理解分数（Module 3: Understanding Fractions）

- 标准：3.NF.1, 3.NF.2a–b, 3.NF.3c–d,, 3.G.2
- 知识要点：理解单位分数 1/b 与分数 a/b；在数线上表示分数；等值分数与比较分数大小；把图形分成面积相等的几部分，用单位分数表示
- 海报构思（建议）：单位分数、分数条
- 海报文件名：`g3-u4m3-理解分数`

模块4 线图上的分数（Module 4: Fractions on a Line Plot）

- 标准：3.NF.1, 3.NF.2, 3.NF.3a-d, 3.MD.2, 3.MD.4
- 知识要点：理解单位分数 1/b 与分数 a/b；在数线上表示分数；等值分数与比较分数大小；测量并估计液体体积和质量（克、千克、升）；测量到半英寸、四分之一英寸并制作线图（本地化时改用厘米、毫米）
- 海报构思（建议）：量到 1/2、1/4 厘米（本地化）
- 海报文件名：`g3-u4m4-线图上的分数`

第5单元 乘法、除法与面积（Unit 5: Multiplication, Division & Area）

模块1 连接乘法与除法（Module 1: Linking Multiplication & Division）

- 标准：3.OA.1, 3.OA.2, 3.OA.3, 3.OA.6
- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；理解除法是平均分；用乘除法解 100 以内文字题（相等的组、阵列、度量）；把除法看作求未知因数
- 海报构思（建议）：相等的组 ↔ 平均分
- 海报文件名：`g3-u5m1-连接乘法与除法`

模块2 乘除法家族（Module 2: Multiplication & Division Families）

- 标准：3.OA.1, 3.OA.2, 3.OA.3, 3.OA.4, 3.OA.6, 3.OA.7

- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；理解除法是平均分；用乘除法解 100 以内文字题（相等的组、阵列、度量）；求乘除等式中的未知数；把除法看作求未知因数；熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法
- 海报构思（建议）：一个阵列四个算式
- 海报文件名：`g3-u5m2-乘除法家族`

模块3 除法练习（Module 3: Division Practice）

- 标准：3.OA.1, 3.OA.2, 3OA.4, 3.OA.6, 3.OA.7, 3.MD.7b
- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；理解除法是平均分；求乘除等式中的未知数；把除法看作求未知因数；熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法；面积与乘法、加法的联系（长方形面积、分配律、组合图形）
- 海报构思（建议）：想乘算除
- 海报文件名：`g3-u5m3-除法练习`

模块4 认识面积（Module 4: Introducing Area）

- 标准：3.OA.7, 3.MD.5a–b, 3.MD.6, 3.MD.7a–d
- 知识要点：熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法；认识面积与单位正方形；数单位正方形求面积；面积与乘法、加法的联系（长方形面积、分配律、组合图形）
- 海报构思（建议）：单位正方形
- 海报文件名：`g3-u5m4-认识面积`

第6单元 几何（Unit 6: Geometry）

模块1 研究多边形（Module 1: Investigating Polygons）

- 标准：3.G.1
- 知识要点：四边形的分类（菱形、长方形、正方形等）
- 海报构思（建议）：按边数分类
- 海报文件名：`g3-u6m1-研究多边形`

模块2 四边形（Module 2: Quadrilaterals）

- 标准：3.G.1
- 知识要点：四边形的分类（菱形、长方形、正方形等）
- 海报构思（建议）：菱形、长方形、正方形的关系
- 海报文件名：`g3-u6m2-四边形`

模块3 周长和面积（Module 3: Perimeter & Area）

- 标准：3.OA.1, 3.OA.2, 3.MD.6, 3.MD.7a–b & d, 3.MD.8, 3.G.1
- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；理解除法是平均分；数单位正方形求面积；面积与乘法、加法的联系（长方形面积、分配律、组合图形）；解多边形周长问题，比较周长相同面积不同的长方形；四边形的分类（菱形、长方形、正方形等）
- 海报构思（建议）：周长相同面积不同
- 海报文件名：`g3-u6m3-周长和面积`

模块4 图形与分数（Module 4: Shapes & Fractions）

- 标准：3.NF.1, 3.NF.3b, 3.NF.3d, 3.MD.5a, 3.G.2
- 知识要点：理解单位分数 1/b 与分数 a/b；等值分数与比较分数大小；认识面积与单位正方形；把图形分成面积相等的几部分，用单位分数表示
- 海报构思（建议）：把图形分成面积相等的部分

- 海报文件名：`g3-u6m4-图形与分数`

第7单元 拓展乘法与分数（Unit 7: Extending Multiplication & Fractions）

模块1 基础以外的乘法（Module 1: Multiplication Beyond the Basics）

- 标准：3.OA.1, 3.OA.5, 3.OA.7, 3.OA.8, 3.OA.9, 3.NBT.3, 3.MD.7b
- 知识要点：理解乘法是几个相等的组；运用运算性质（交换律、结合律、分配律）；熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法；解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验；发现算术规律（如加法表、乘法表中的规律）；一位数乘整十数（如 9 × 80）；面积与乘法、加法的联系（长方形面积、分配律、组合图形）
- 海报构思（建议）：一位数乘整十数
- 海报文件名：`g3-u7m1-基础以外的乘法`

模块2 一位数乘两位数（Module 2: One- by Two-Digit Multiplication）

- 标准：3.OA.5, 3.OA.7, 3.OA.8, 3.NBT.3, 3.MD.7a-c
- 知识要点：运用运算性质（交换律、结合律、分配律）；熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法；解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验；一位数乘整十数（如 9 × 80）；面积与乘法、加法的联系（长方形面积、分配律、组合图形）
- 海报构思（建议）：面积模型
- 海报文件名：`g3-u7m2-一位数乘两位数`

模块3 整体的部分与一组的部分（Module 3: Fractions as Parts of a Whole & Parts of a Set）

- 标准：3.NF.1, 3.NF.2a–b, 3.NF.3a–b & d
- 知识要点：理解单位分数 1/b 与分数 a/b；在数线上表示分数；等值分数与比较分数大小
- 海报构思（建议）：分数表示一组物体
- 海报文件名：`g3-u7m3-整体的部分与一组的部分`

模块4 工作中的分数（Module 4: Fractions at Work）

- 标准：3.NF.1, 3.NF.2, 3.NF.3a–d, 3.MD.3, 3.G.2
- 知识要点：理解单位分数 1/b 与分数 a/b；在数线上表示分数；等值分数与比较分数大小；画比例条形图和象形图（每格代表多个）；把图形分成面积相等的几部分，用单位分数表示
- 海报构思（建议）：分数的实际应用
- 海报文件名：`g3-u7m4-工作中的分数`

第8单元 桥梁设计：数据收集与分析（Unit 8: Bridge Design & Data Collection & Analysis）

模块1 认识桥梁（Module 1: Introducing Bridges）

- 标准：3.MD.2, 3.MD.3, 3.MD.4, 3.MD.6, 3.MD.7b
- 知识要点：测量并估计液体体积和质量（克、千克、升）；画比例条形图和象形图（每格代表多个）；测量到半英寸、四分之一英寸并制作线图（本地化时改用厘米、毫米）；数单位正方形求面积；面积与乘法、加法的联系（长方形面积、分配律、组合图形）
- 海报构思（建议）：桥的数据
- 海报文件名：`g3-u8m1-认识桥梁`

模块2 研究桥梁结构（Module 2: Investigating Structures in Bridges）

- 标准：3.OA.9, 3.NF.1, 3.MD.1, 3.MD.2, 3.MD.3, 3.MD.4, 3.MD.8, 3.G.1, 3.G.2

- 知识要点：发现算术规律（如加法表、乘法表中的规律）；理解单位分数 1/b 与分数 a/b；读写时间（精确到分钟），解时间间隔问题；测量并估计液体体积和质量（克、千克、升）；画比例条形图和象形图（每格代表多个）；测量到半英寸、四分之一英寸并制作线图（本地化时改用厘米、毫米）；解多边形周长问题，比较周长相同面积不同的长方形；四边形的分类（菱形、长方形、正方形等）；把图形分成面积相等的几部分，用单位分数表示
- 海报构思（建议）：三角形结构
- 海报文件名：`g3-u8m2-研究桥梁结构`

模块3 规划、建造和分析桥梁（Module 3: Planning, Building & Analyzing Bridges）

- 标准：3.NBT.2, 3.MD.1, 3.MD.3, 3.MD.4
- 知识要点：1000 以内熟练加减；读写时间（精确到分钟），解时间间隔问题；画比例条形图和象形图（每格代表多个）；测量到半英寸、四分之一英寸并制作线图（本地化时改用厘米、毫米）
- 海报构思（建议）：测量与统计
- 海报文件名：`g3-u8m3-规划、建造和分析桥梁`

模块4 展示我们的桥梁学习（Module 4: Demonstrating Our Learning About Bridges）

- 标准：3.OA.2, 3.OA.4, 3.OA.7, 3.NBT.3
- 知识要点：理解除法是平均分；求乘除等式中的未知数；熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法；一位数乘整十数（如 9 × 80）
- 海报构思（建议）：综合运用
- 海报文件名：`g3-u8m4-展示我们的桥梁学习`

四年级（Grade 4）

来源：四年级 Scope & Sequence

第1单元 乘法思维（Unit 1: Multiplicative Thinking）

模块1 乘除法模型（Module 1: Models for Multiplication & Division）

- 标准：3.OA.3, 3.OA.7, 4.OA.1, 4.OA.2, 4.NBT.6
- 知识要点：把乘法看作倍数比较（如 35 是 5 的 7 倍）；用乘除法解倍数比较的文字题；四位数除以一位数（含余数）
- 衔接：3.OA.3 用乘除法解 100 以内文字题（相等的组、阵列、度量）；3.OA.7 熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法
- 海报构思（建议）：阵列、面积
- 海报文件名：`g4-u1m1-乘除法模型`

模块2 质数与合数（Module 2: Primes & Composites）

- 标准：3.OA.5, 3.MD.7, 4.OA.4, 4.OA.5
- 知识要点：1–100 的因数对、倍数，判断质数与合数；按规则生成数列或图形规律
- 衔接：3.OA.5 运用运算性质（交换律、结合律、分配律）；3.MD.7 面积与乘法、加法的联系（长方形面积、分配律、组合图形）
- 海报构思（建议）：长方形阵列找因数
- 海报文件名：`g4-u1m2-质数与合数`

模块3 倍数比较与方程（Module 3: Multiplicative Comparisons & Equations）

- 标准：4.OA.1, 4.OA.2, 4.OA.4
- 知识要点：把乘法看作倍数比较（如 35 是 5 的 7 倍）；用乘除法解倍数比较的文字题；1–100 的因数对、倍数，判断质数与合数
- 海报构思（建议）：35 是 5 的 7 倍
- 海报文件名：`g4-u1m3-倍数比较与方程`

模块4 测量体验（Module 4: Measurement Experiences）

- 标准：4.OA.2, 4.MD.1, 4.MD.2
- 知识要点：用乘除法解倍数比较的文字题；同一体系内大小单位的换算（千米、米、厘米、千克、克、升、毫升、时、分、秒）；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题
- 海报构思（建议）：单位换算
- 海报文件名：`g4-u1m4-测量体验`

第2单元 多位数乘法与初步除法（Unit 2: Multidigit Multiplication & Early Division）

模块1 搭建乘法阵列（Module 1: Building Multiplication Arrays）

- 标准：4.OA.4, 4.NBT.1, 4.NBT.5, 4.NBT.6, 4.MD.2
- 知识要点：1–100 的因数对、倍数，判断质数与合数；理解每一位的值是右边一位的 10 倍；四位数乘一位数、两位数乘两位数；四位数除以一位数（含余数）；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题
- 海报构思（建议）：面积模型
- 海报文件名：`g4-u2m1-搭建乘法阵列`

模块2 阵列与比率表（Module 2: Arrays & Ratio Tables）

- 标准：4.OA.4, 4.OA.5, 4.NBT.1, 4.NBT.4, 4.NBT.5, 4.NBT.6
- 知识要点：1–100 的因数对、倍数，判断质数与合数；按规则生成数列或图形规律；理解每一位的值是右边一位的 10 倍；用标准竖式熟练加减多位数；四位数乘一位数、两位数乘两位数；四位数除以一位数（含余数）
- 海报构思（建议）：比率表
- 海报文件名：`g4-u2m2-阵列与比率表`

模块3 乘法故事与策略（Module 3: Multiplication Stories & Strategies）

- 标准：4.NBT.5, 4.MD.1, 4.MD.2
- 知识要点：四位数乘一位数、两位数乘两位数；同一体系内大小单位的换算（千米、米、厘米、千克、克、升、毫升、时、分、秒）；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题
- 海报构思（建议）：拆数相乘
- 海报文件名：`g4-u2m3-乘法故事与策略`

模块4 初步的有余数除法（Module 4: Early Division with Remainders）

- 标准：4.OA.4, 4.NBT.5, 4.NBT.6
- 知识要点：1–100 的因数对、倍数，判断质数与合数；四位数乘一位数、两位数乘两位数；四位数除以一位数（含余数）
- 海报构思（建议）：余数的含义
- 海报文件名：`g4-u2m4-初步的有余数除法`

第3单元 分数与小数（Unit 3: Fractions & Decimals）

模块1 等值分数（Module 1: Equivalent Fractions）

- 标准：4.NF.1, 4.NF.2, 4.NF.3a–b, 4.NF.4a–c
- 知识要点：用分数模型解释等值分数；比较分子、分母都不同的分数；同分母分数、带分数加减；分数乘整数
- 海报构思（建议）：分数条
- 海报文件名：`g4-u3m1-等值分数`

模块2 分数和带分数的比较、组合与分解（Module 2: Comparing, Composing & Decomposing Fractions & Mixed Numbers）

- 标准：4.NF.1, 4.NF.2, 4.NF.3a–d, 4.NF.4a–b
- 知识要点：用分数模型解释等值分数；比较分子、分母都不同的分数；同分母分数、带分数加减；分数乘整数
- 海报构思（建议）：带分数
- 海报文件名：`g4-u3m2-分数和带分数的比较、组合与分解`

模块3 认识小数（Module 3: Introducing Decimals）

- 标准：4.NF.5, 4.NF.6, 4.NF.7
- 知识要点：分母为 10 的分数化成分母为 100 的分数并相加；用小数表示分母为 10 或 100 的分数；比较两位小数
- 海报构思（建议）：十分之一、百分之一
- 海报文件名：`g4-u3m3-认识小数`

模块4 分数与小数（Module 4: Fractions & Decimals）

- 标准：4.NF.2, 4.NF.4c, 4.NF.5, 4.NF.6, 4.NF.7
- 知识要点：比较分子、分母都不同的分数；分数乘整数；分母为 10 的分数化成分母为 100 的分数并相加；用小数表示分母为 10 或 100 的分数；比较两位小数
- 海报构思（建议）：分数小数互化
- 海报文件名：`g4-u3m4-分数与小数`

第4单元 加减与测量（Unit 4: Addition, Subtraction & Measurement）

模块1 数位与标准加法竖式（Module 1: Place Value & the Standard Algorithm）

- 标准：4.NBT.1, 4.NBT.2, 4.NBT.3, 4.NBT.4
- 知识要点：理解每一位的值是右边一位的 10 倍；读写多位数（数字、数名、展开式）并比较；多位数四舍五入到任意数位；用标准竖式熟练加减多位数
- 海报构思（建议）：竖式加法
- 海报文件名：`g4-u4m1-数位与标准加法竖式`

模块2 标准减法竖式（Module 2: The Standard Subtraction Algorithm）📘

- 标准：4.NBT.1, 4.NBT.4
- 知识要点：理解每一位的值是右边一位的 10 倍；用标准竖式熟练加减多位数
- 📘 样章：课次：Take Away or Find the Difference；Constant Difference；The Standard Algorithm for Multidigit Subtraction；Subtraction Strategies Math Forum；Comparing Subtraction Strategies。要点：拿走、求差、不变的差，标准减法竖式。
- 海报构思（建议）：拿走、求差、不变的差、竖式
- 海报文件名：`g4-u4m2-标准减法竖式`

模块3 测量（Module 3: Measurement）

- 标准：4.NBT.2, 4.NBT.3, 4.NBT.4, 4.MD.1, 4.MD.2
- 知识要点：读写多位数（数字、数名、展开式）并比较；多位数四舍五入到任意数位；用标准竖式熟练加减多位数；同一体系内大小单位的换算（千米、米、厘米、千克、克、升、毫升、时、分、秒）；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题
- 海报构思（建议）：单位换算
- 海报文件名：`g4-u4m3-测量`

模块4 加减与测量情境（Module 4: Addition, Subtraction & Measurement Situations）

- 标准：4.NBT.3, 4.NBT.4, 4.MD.2
- 知识要点：多位数四舍五入到任意数位；用标准竖式熟练加减多位数；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题
- 海报构思（建议）：测量问题
- 海报文件名：`g4-u4m4-加减与测量情境`

第5单元 几何与测量（Unit 5: Geometry & Measurement）

模块1 测量角（Module 1: Measuring Angles）

- 标准：4.MD.5, 4.MD.6, 4.MD.7, 4.G.1, 4.G.2
- 知识要点：角与角的度量（1°）；用量角器量角、画角；角的度量可以相加；画点、线、线段、射线、角、垂线、平行线；按平行、垂直、角的类型给二维图形分类

- 海报构思（建议）：量角器
- 海报文件名：`g4-u5m1-测量角`

模块2 多边形与对称（Module 2: Polygons & Symmetry）

- 标准：4.MD.5, 4.MD.6, 4.MD.7, 4.G.1, 4.G.2, 4.G.3
- 知识要点：角与角的度量（1°）；用量角器量角、画角；角的度量可以相加；画点、线、线段、射线、角、垂线、平行线；按平行、垂直、角的类型给二维图形分类；识别并画出对称轴
- 海报构思（建议）：对称轴
- 海报文件名：`g4-u5m2-多边形与对称`

模块3 面积与周长（Module 3: Area & Perimeter）

- 标准：4.NBT.4, 4.NBT.5, 4.MD.3, 4.G.3
- 知识要点：用标准竖式熟练加减多位数；四位数乘一位数、两位数乘两位数；长方形的面积与周长公式；识别并画出对称轴
- 海报构思（建议）：公式
- 海报文件名：`g4-u5m3-面积与周长`

模块4 再谈角（Module 4: Angles Revisited）

- 标准：4.NBT.4, 4.MD.5, 4.MD.6, 4.MD.7, 4.G.2
- 知识要点：用标准竖式熟练加减多位数；角与角的度量（1°）；用量角器量角、画角；角的度量可以相加；按平行、垂直、角的类型给二维图形分类
- 海报构思（建议）：角的相加
- 海报文件名：`g4-u5m4-再谈角`

第6单元 乘除法、数据与分数（Unit 6: Multiplication & Division, Data & Fractions）

模块1 乘除法策略（Module 1: Multiplication & Division Strategies）

- 标准：4.OA.3, 4.NBT.5, 4.NBT.6
- 知识要点：解多步文字题，解释余数；四位数乘一位数、两位数乘两位数；四位数除以一位数（含余数）
- 海报构思（建议）：拆数
- 海报文件名：`g4-u6m1-乘除法策略`

模块2 再谈面积与周长（Module 2: Revisiting Area & Perimeter）

- 标准：4.NBT.4, 4.NBT.5, 4.NBT.6, 4.MD.3
- 知识要点：用标准竖式熟练加减多位数；四位数乘一位数、两位数乘两位数；四位数除以一位数（含余数）；长方形的面积与周长公式
- 海报构思（建议）：面积问题
- 海报文件名：`g4-u6m2-再谈面积与周长`

模块3 除法策略与情境（Module 3: Division Strategies & Situations）

- 标准：4.OA.3, 4.NBT.6
- 知识要点：解多步文字题，解释余数；四位数除以一位数（含余数）
- 海报构思（建议）：余数的处理
- 海报文件名：`g4-u6m3-除法策略与情境`

模块4 分数与数据展示（Module 4: Fractions & Data Displays）

- 标准：4.NBT.4, 4.NBT.5, 4.NF.3, 4.NF.4, 4.MD.2, 4.MD.4

- 知识要点：用标准竖式熟练加减多位数；四位数乘一位数、两位数乘两位数；同分母分数、带分数加减；分数乘整数；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题；用线图（点图）表示分数测量数据
- 海报构思（建议）：线图
- 海报文件名：`g4-u6m4-分数与数据展示`

第7单元 复习拓展：分数、小数与多位数乘法（Unit 7: Reviewing & Extending Fractions, Decimals & Multidigit Multiplication）

模块1 比较分数、写等值分数（Module 1: Comparing Fractions & Writing Equivalent Fractions）

- 标准：4.NF.1, 4.NF.2, 4.NF.3b
- 知识要点：用分数模型解释等值分数；比较分子、分母都不同的分数；同分母分数、带分数加减
- 海报构思（建议）：基准分数 1/2
- 海报文件名：`g4-u7m1-比较分数、写等值分数`

模块2 小数与十进分数（Module 2: Decimals & Decimal Fractions）

- 标准：4.NF.2, 4.NF.5, 4.NF.6, 4.NF.7
- 知识要点：比较分子、分母都不同的分数；分母为 10 的分数化成分母为 100 的分数并相加；用小数表示分母为 10 或 100 的分数；比较两位小数
- 海报构思（建议）：百格图
- 海报文件名：`g4-u7m2-小数与十进分数`

模块3 认识标准乘法竖式（Module 3: Introducing the Standard Multiplication Algorithm）

- 标准：4.OA.2, 4.NBT.1, 4.NBT.5, 4.MD.3
- 知识要点：用乘除法解倍数比较的文字题；理解每一位的值是右边一位的 10 倍；四位数乘一位数、两位数乘两位数；长方形的面积与周长公式
- 海报构思（建议）：竖式乘法
- 海报文件名：`g4-u7m3-认识标准乘法竖式`

模块4 拓展标准乘法竖式（Module 4: Extending the Standard Multiplication Algorithm）

- 标准：4.OA.3, 4.NBT.5, 4.MD.2
- 知识要点：解多步文字题，解释余数；四位数乘一位数、两位数乘两位数；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题
- 海报构思（建议）：多位数乘法
- 海报文件名：`g4-u7m4-拓展标准乘法竖式`

第8单元 操场设计（Unit 8: Playground Design）

模块1 认识操场设计（Module 1: Introducing Playground Design）

- 标准：4.MD.1, 4.MD.2, 4.MD.3, 4.MD.5, 4.MD.6, 4.MD.7, 4.G.3
- 知识要点：同一体系内大小单位的换算（千米、米、厘米、千克、克、升、毫升、时、分、秒）；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题；长方形的面积与周长公式；角与角的度量（1°）；用量角器量角、画角；角的度量可以相加；识别并画出对称轴
- 海报构思（建议）：比例与面积
- 海报文件名：`g4-u8m1-认识操场设计`

模块2 做决定（Module 2: Making Decisions）

- 标准：4.MD.1, 4.MD.2, 4.MD.3, 4.G.1

- 知识要点：同一体系内大小单位的换算（千米、米、厘米、千克、克、升、毫升、时、分、秒）；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题；长方形的面积与周长公式；画点、线、线段、射线、角、垂线、平行线
- 海报构思（建议）：预算与面积
- 海报文件名：`g4-u8m2-做决定`

模块3 用比例模型设计操场和球场（Module 3: Using Scale Models for Our Playground & Field）

- 标准：4.MD.1, 4.MD.2, 4.MD.3, 4.G.1
- 知识要点：同一体系内大小单位的换算（千米、米、厘米、千克、克、升、毫升、时、分、秒）；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题；长方形的面积与周长公式；画点、线、线段、射线、角、垂线、平行线
- 海报构思（建议）：比例尺
- 海报文件名：`g4-u8m3-用比例模型设计操场和球场`

模块4 搭建操场模型（Module 4: Building Model Playgrounds）

- 标准：4.MD.1, 4.MD.2, 4.MD.6, 4.G.1
- 知识要点：同一体系内大小单位的换算（千米、米、厘米、千克、克、升、毫升、时、分、秒）；解距离、时间、体积、质量、钱的文字题；用量角器量角、画角；画点、线、线段、射线、角、垂线、平行线
- 海报构思（建议）：综合运用
- 海报文件名：`g4-u8m4-搭建操场模型`

五年级（Grade 5）

来源：五年级 Scope & Sequence

第1单元 算式、方程与体积（Unit 1: Expressions, Equations & Volume）

模块1 乘法与体积（Module 1: Multiplication & Volume）

- 标准：4.OA.4, 4.NBT.6, 5.OA.1, 5.OA.2, 5.MD.3a–b, 5.MD.4, 5.MD.5c
- 知识要点：使用括号写算式并求值；写出并解释简单的数值算式；认识体积与单位立方体；数单位立方体求体积；长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积
- 衔接：4.OA.4 1–100 的因数对、倍数，判断质数与合数；4.NBT.6 四位数除以一位数（含余数）
- 海报构思（建议）：单位立方体
- 海报文件名：`g5-u1m1-乘法与体积`

模块2 因数、倍数与运算性质（Module 2: Factors, Multiples & Properties）

- 标准：4.OA.4, 5.OA.1, 5.OA.2, 5.MD.3a–b, 5.MD.4, 5.MD.5a
- 知识要点：使用括号写算式并求值；写出并解释简单的数值算式；认识体积与单位立方体；数单位立方体求体积；长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积
- 衔接：4.OA.4 1–100 的因数对、倍数，判断质数与合数
- 海报构思（建议）：因数对
- 海报文件名：`g5-u1m2-因数、倍数与运算性质`

模块3 乘法策略（Module 3: Multiplication Strategies）

- 标准：4.NBT.5, 5.OA.1, 5.OA.2, 5.NBT.6
- 知识要点：使用括号写算式并求值；写出并解释简单的数值算式；四位数除以两位数
- 衔接：4.NBT.5 四位数乘一位数、两位数乘两位数
- 海报构思（建议）：拆数、凑整
- 海报文件名：`g5-u1m3-乘法策略`

模块4 从乘法到除法（Module 4: From Multiplication to Division）

- 标准：4.OA.3, 4.NBT.6, 5.NBT.6, 5.MD.5a–c
- 知识要点：四位数除以两位数；长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积
- 衔接：4.OA.3 解多步文字题，解释余数；4.NBT.6 四位数除以一位数（含余数）
- 海报构思（建议）：已知体积求边长
- 海报文件名：`g5-u1m4-从乘法到除法`

第2单元 分数加减（Unit 2: Adding & Subtracting Fractions）

模块1 分数加减（Module 1: Adding & Subtracting Fractions） 📘

- 标准：4.NF.1, 4NF.6, 5.NF.1
- 知识要点：异分母分数（含带分数）加减
- 衔接：4.NF.1 用分数模型解释等值分数；4.NF.6 用小数表示分母为 10 或 100 的分数
- 📘 样章：课次：Using a Money Model；Unit 2 Screener；Clock Fractions；More Clock Fractions；What’ s Best & Why?。要点：用钱（100 份）和钟面（60 份）做异分母分数加减，例如 25 分 + 10 分 = 35 分 → 7/20；35 分钟 = 7/12 小时。

- 海报构思（建议）：钱和钟面模型：1/4 + 1/10，1/3 + 1/4
- 海报文件名：`g5-u2m1-分数加减`

模块2 用等值分数解决问题（Module 2: Problem Solving with Equivalent Fractions）

- 标准：5.NBT.7, 5.NF.1, 5.NF.2, 5.NF.3, 5.NF.4a
- 知识要点：两位小数的四则运算；异分母分数（含带分数）加减；解异分母分数加减文字题；把分数理解为除法（a/b = a ÷ b）；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）
- 海报构思（建议）：通分
- 海报文件名：`g5-u2m2-用等值分数解决问题`

模块3 公分母（Module 3: Common Denominators）

- 标准：5.NBT.7, 5.NF.1, 5.NF.2, 5.NF.3
- 知识要点：两位小数的四则运算；异分母分数（含带分数）加减；解异分母分数加减文字题；把分数理解为除法（a/b = a ÷ b）
- 海报构思（建议）：最小公分母
- 海报文件名：`g5-u2m3-公分母`

模块4 最小公倍数与最大公因数（Module 4: LCMs and GCFs）

- 标准：4.NF.1, 4.NF.2, 5.NF.1, 5.NF.2, 5.NF.3, 5.NF.4a
- 知识要点：异分母分数（含带分数）加减；解异分母分数加减文字题；把分数理解为除法（a/b = a ÷ b）；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）
- 衔接：4.NF.1 用分数模型解释等值分数；4.NF.2 比较分子、分母都不同的分数
- 海报构思（建议）：LCM 与 GCF
- 海报文件名：`g5-u2m4-最小公倍数与最大公因数`

第3单元 数位与小数（Unit 3: Place Value & Decimals）

模块1 数位与小数（Module 1: Place Value & Decimals）

- 标准：5.NBT.1, 5.NBT.2, 5.NBT.3a-b, 5.NBT.7, 5.NF.1
- 知识要点：多位数中每一位的值是右边一位的 10 倍、左边一位的 1/10；乘除 10 的乘方时零与小数点的规律；读写、比较三位小数；两位小数的四则运算；异分母分数（含带分数）加减
- 海报构思（建议）：千分位
- 海报文件名：`g5-u3m1-数位与小数`

模块2 小数加减（Module 2: Adding & Subtracting Decimals）

- 标准：5.NBT.1, 5.NBT.3a–b, 5.NBT.4, 5.NBT.7, 5.MD.1
- 知识要点：多位数中每一位的值是右边一位的 10 倍、左边一位的 1/10；读写、比较三位小数；小数的四舍五入；两位小数的四则运算；同一体系内单位换算并解多步问题
- 海报构思（建议）：对齐数位
- 海报文件名：`g5-u3m2-小数加减`

模块3 单位换算（Module 3: Conversions）

- 标准：5.NBT.2, 5.NBT.4, 5.NBT.7, 5.MD.1
- 知识要点：乘除 10 的乘方时零与小数点的规律；小数的四舍五入；两位小数的四则运算；同一体系内单位换算并解多步问题
- 海报构思（建议）：公制换算

- 海报文件名：`g5-u3m3-单位换算`

模块4 除法与面积模型（Module 4: Division & the Area Model）

- 标准：5.NBT.6, 5.NBT.7
- 知识要点：四位数除以两位数；两位小数的四则运算
- 海报构思（建议）：面积模型做除法
- 海报文件名：`g5-u3m4-除法与面积模型`

第4单元 整数与小数的乘除（Unit 4: Multiplying & Dividing Whole Numbers & Decimals）

模块1 乘除法策略（Module 1: Multiplication & Division Strategies）

- 标准：5.NBT.5, 5.NBT.6, 5.NBT.7, 5.NF.4a, 5.NF.5a
- 知识要点：用标准竖式熟练做多位数乘法；四位数除以两位数；两位小数的四则运算；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；把乘法理解为缩放（伸缩）
- 海报构思（建议）：拆数
- 海报文件名：`g5-u4m1-乘除法策略`

模块2 更多乘除法策略（Module 2: More Multiplication & Division Strategies）

- 标准：5.NBT.5, 5.NBT.7, 5.NF.4a
- 知识要点：用标准竖式熟练做多位数乘法；两位小数的四则运算；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）
- 海报构思（建议）：凑整、补偿
- 海报文件名：`g5-u4m2-更多乘除法策略`

模块3 从阵列到竖式（Module 3: From Array to Algorithm）

- 标准：5.OA.1, 5.NBT.5, 5.NBT.7, 5.NF.4a, 5.MD.5b
- 知识要点：使用括号写算式并求值；用标准竖式熟练做多位数乘法；两位小数的四则运算；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；长方体体积公式 $V = l \times w \times h$，组合立体的体积
- 海报构思（建议）：面积模型到竖式
- 海报文件名：`g5-u4m3-从阵列到竖式`

模块4 用乘法做除法（Module 4: Multiplying to Divide）

- 标准：5.NBT.5, 5.NBT.6, 5.MD.1
- 知识要点：用标准竖式熟练做多位数乘法；四位数除以两位数；同一体系内单位换算并解多步问题
- 海报构思（建议）：想乘算除
- 海报文件名：`g5-u4m4-用乘法做除法`

第5单元 分数乘除（Unit 5: Multiplying & Dividing Fractions）

模块1 整数乘分数（Module 1: Multiplying Whole Numbers by Fractions）

- 标准：5.NF.1, 5.NF.4a, 5.NF.5a–b
- 知识要点：异分母分数（含带分数）加减；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；把乘法理解为缩放（伸缩）
- 海报构思（建议）：$3 \times 2/5$
- 海报文件名：`g5-u5m1-整数乘分数`

模块2 分数乘分数（Module 2: Multiplying Fractions by Fractions）

- 标准：5.NF.4a–b, 5.NF.5a–b, 5.NF.6

- 知识要点：分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；把乘法理解为缩放（伸缩）；解分数、带分数乘法实际问题
- 海报构思（建议）：面积模型
- 海报文件名：`g5-u5m2-分数乘分数`

模块3 更多分数乘分数（Module 3: More Fraction-by-Fraction Multiplication）

- 标准：5.NF.4a–b, 5.NF.5b, 5.NF.6
- 知识要点：分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；把乘法理解为缩放（伸缩）；解分数、带分数乘法实际问题
- 海报构思（建议）：缩放
- 海报文件名：`g5-u5m3-更多分数乘分数`

模块4 分数与整数相除（Module 4: Dividing Fractions & Whole Numbers）

- 标准：5.NBT.6, 5.NF.1, 5.NF.4b, 5.NF.7a–c
- 知识要点：四位数除以两位数；异分母分数（含带分数）加减；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；单位分数与整数相除
- 海报构思（建议）：1/3 ÷ 4、4 ÷ 1/3
- 海报文件名：`g5-u5m4-分数与整数相除`

第6单元 坐标图、几何与体积（Unit 6: Graphing, Geometry & Volume）

模块1 描绘有序数对（Module 1: Graphing Ordered Pairs）

- 标准：5.OA.1, 5.OA.3, 5.NBT.2, 5.NBT.7, 5.G.1, 5.G.2
- 知识要点：使用括号写算式并求值；按两个规则生成两个数列，在坐标平面上画出数对；乘除 10 的乘方时零与小数点的规律；两位小数的四则运算；认识坐标系；在第一象限描点解决问题
- 海报构思（建议）：第一象限
- 海报文件名：`g5-u6m1-描绘有序数对`

模块2 多边形分类（Module 2: Classifying Polygons）

- 标准：5.G.3, 5.G.4
- 知识要点：理解图形类别的层级属性；按属性层级给二维图形分类
- 海报构思（建议）：层级关系图
- 海报文件名：`g5-u6m2-多边形分类`

模块3 体积（Module 3: Volume）

- 标准：5.MD.4, 5.MD.5a–b, 5.G.1, 5.G.4
- 知识要点：数单位立方体求体积；长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积；认识坐标系；按属性层级给二维图形分类
- 海报构思（建议）：长方体体积
- 海报文件名：`g5-u6m3-体积`

模块4 横幅与旗帜（Module 4: Banners & Flags）

- 标准：5.OA.3, 5.NF.4a–b, 5.NF.6, 5.MD.1, 5.MD.2, 5.MD.5b
- 知识要点：按两个规则生成两个数列，在坐标平面上画出数对；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；解分数、带分数乘法实际问题；同一体系内单位换算并解多步问题；用线图表示分数测量数据；长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积

- 海报构思（建议）：分数面积
- 海报文件名：`g5-u6m4-横幅与旗帜`

第7单元 除法与小数（Unit 7: Division & Decimals）

模块1 分数与整数的除法（Module 1: Division of Fractions & Whole Numbers）

- 标准：5.OA.1, 5.NBT.2 5.NBT.6, 5.NF.3, 5.NF.4a, 5.NF.7b–c
- 知识要点：使用括号写算式并求值；乘除 10 的乘方时零与小数点的规律；四位数除以两位数；把分数理解为除法（a/b = a ÷ b）；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；单位分数与整数相除
- 海报构思（建议）：单位分数除法
- 海报文件名：`g5-u7m1-分数与整数的除法`

模块2 除法的含义与策略（Module 2: Division Interpretations & Strategies）

- 标准：5.NBT.6, 5.NF.3, 5.NF.7a–c
- 知识要点：四位数除以两位数；把分数理解为除法（a/b = a ÷ b）；单位分数与整数相除
- 海报构思（建议）：包含除、等分除
- 海报文件名：`g5-u7m2-除法的含义与策略`

模块3 10 的乘方（Module 3: Powers of Ten）

- 标准：5.NBT.1, 5.NBT.2, 5.NBT.6, 5.NBT.7, 4.NF.4a
- 知识要点：多位数中每一位的值是右边一位的 10 倍、左边一位的 1/10；乘除 10 的乘方时零与小数点的规律；四位数除以两位数；两位小数的四则运算
- 衔接：4.NF.4 分数乘整数
- 海报构思（建议）：小数点移动
- 海报文件名：`g5-u7m3-10的乘方`

模块4 小数乘除（Module 4: Decimal Multiplication & Division）

- 标准：5.NBT.1, 5.NBT.2, 5.NBT.6, 5.NBT.7, 5.NF.7a-c
- 知识要点：多位数中每一位的值是右边一位的 10 倍、左边一位的 1/10；乘除 10 的乘方时零与小数点的规律；四位数除以两位数；两位小数的四则运算；单位分数与整数相除
- 海报构思（建议）：小数乘除法
- 海报文件名：`g5-u7m4-小数乘除`

第8单元 太阳能设计（Unit 8: Solar Design）

模块1 研究太阳能（Module 1: Investigating Solar Energy）

- 标准：5.OA.1, 5.NBT.6, 5.NF.6, 5.MD.5a–b, 5.G.2
- 知识要点：使用括号写算式并求值；四位数除以两位数；解分数、带分数乘法实际问题；长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积；在第一象限描点解决问题
- 海报构思（建议）：数据与坐标
- 海报文件名：`g5-u8m1-研究太阳能`

模块2 研究被动式太阳能设计（Module 2: Investigating Passive Solar Design）

- 标准：5.NBT.5, 5.NBT.6, 5.NBT.7, 5.NF.4a–b, 5.NF.6, 5.NF.7c, 5.MD.1, 5.MD.5a–b, 5.G.2
- 知识要点：用标准竖式熟练做多位数乘法；四位数除以两位数；两位小数的四则运算；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；解分数、带分数乘法实际问题；单位分数与整数相除；同一体系内单位换算并解多步问题；长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积；在第一象限描点解决问题

- 海报构思（建议）：体积与面积
- 海报文件名：`g5-u8m2-研究被动式太阳能设计`

模块3 设计太阳能房屋（Module 3: Designing Solar Homes）

- 标准：5.NBT.5, 5.NBT.6, 5.NBT.7, 5.NF.4a–b, 5.NF.6, 5.NF.7c, 5.MD.1, 5.MD.5a–b, 5.G.2
- 知识要点：用标准竖式熟练做多位数乘法；四位数除以两位数；两位小数的四则运算；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；解分数、带分数乘法实际问题；单位分数与整数相除；同一体系内单位换算并解多步问题；长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积；在第一象限描点解决问题
- 海报构思（建议）：比例模型
- 海报文件名：`g5-u8m3-设计太阳能房屋`

模块4 完成我们的模型（Module 4: Finishing Our Models）

- 标准：5.NBT.5, 5.NF.4a–b, 5.NF.6, 5.MD.1, 5.G.2
- 知识要点：用标准竖式熟练做多位数乘法；分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）；解分数、带分数乘法实际问题；同一体系内单位换算并解多步问题；在第一象限描点解决问题
- 海报构思（建议）：综合运用
- 海报文件名：`g5-u8m4-完成我们的模型`

附录：CCSS 标准编号中文对照

编号	内容
K.CC.1	按 1 和 10 数到 100
K.CC.2	从给定的数往后数
K.CC.3	写 0–20 的数，用数字表示物体个数
K.CC.4	理解数数与数量的关系（一一对应、最后数的数表示总数、多 1 个）
K.CC.5	数出 20 以内物体的个数
K.CC.6	比较两组物体的多少（多于、少于、同样多）
K.CC.7	比较 1–10 两个数字的大小
K.OA	加减法与代数思维（支撑性内容）
K.OA.1	用实物、手指、图画等表示加减
K.OA.2	解 10 以内加减文字题
K.OA.3	把 10 以内的数分成两部分（多种分法）
K.OA.4	找出与 1–9 合成 10 的数
K.OA.5	熟练 5 以内加减
K.NBT.1	把 11–19 分成 10 和几个一
K.MD.1	描述可测量的属性（长度、重量等）
K.MD.2	直接比较两个物体的长短、轻重
K.MD.3	按属性分类并数各类个数
K.G.1	用方位词描述物体和图形的位置

编号	内容
K.G.2	不论方向和大小都能正确说出图形名称
K.G.3	区分平面图形和立体图形
K.G.4	分析、比较平面和立体图形的特征
K.G.5	用材料搭建、画出图形
K.G.6	用简单图形拼成更大的图形
1.OA	加减法与代数思维（支撑性内容）
1.NBT	数与十进制运算（支撑性内容）
1.OA.1	解 20 以内加减文字题（未知数在各位置）
1.OA.2	解三个数相加（和不超过 20）的文字题
1.OA.3	运用运算性质（交换律、结合律）做加法
1.OA.4	把减法看作求未知加数
1.OA.5	把数数与加减联系起来
1.OA.6	20 以内加减（凑十、拆数、加减关系、双数），熟练 10 以内
1.OA.7	理解等号的含义，判断等式真假
1.OA.8	求加减等式中的未知数
1.NBT.1	从任意数数到 120，读写 120 以内的数
1.NBT.2	理解两位数由几个十和几个一组成
1.NBT.3	按十位、个位比较两位数（>、=、<）
1.NBT.4	100 以内加法（两位数加一位数或整十数）
1.NBT.5	心算比一个两位数多 10 或少 10
1.NBT.6	整十数减整十数（10–90）
1.MD.1	按长度排序，间接比较两个物体的长度
1.MD.2	用同样大小的单位首尾相接测量长度
1.MD.3	看钟表读整点、半点
1.MD.4	整理、表示和解读最多三类的数据
1.G.1	区分图形的本质特征与非本质特征
1.G.2	用平面或立体图形拼组新图形
1.G.3	把圆和长方形平均分成 2 份、4 份（一半、四分之一）
2.OA.1	解 100 以内一步、两步加减文字题
2.OA.2	熟练 20 以内加减，记住一位数加法
2.OA.3	判断一组物体（20 以内）是奇数还是偶数
2.OA.4	用加法求长方形阵列（最多 5×5）的总数
2.NBT.1	理解三位数由几个百、几个十、几个一组成

编号	内容
2.NBT.2	数到 1000，5、10、100 地数
2.NBT.3	读写 1000 以内的数（数字、数名、展开式）
2.NBT.4	按数位比较三位数
2.NBT.5	100 以内熟练加减
2.NBT.6	最多四个两位数相加
2.NBT.7	1000 以内加减（具体模型、策略、竖式记录）
2.NBT.8	心算加减 10 或 100
2.NBT.9	解释加减策略为什么成立
2.MD.1	选用合适的工具测量长度
2.MD.2	用两种不同单位测量同一长度
2.MD.3	估计长度
2.MD.4	测量并比较两个物体的长度差
2.MD.5	解长度的加减文字题
2.MD.6	在数线上表示整数和、差
2.MD.7	读写钟表时间（精确到 5 分钟）
2.MD.8	解钱币文字题
2.MD.9	测量长度并制作线图（点图）
2.MD.10	画图画统计图和条形统计图（最多四类）
2.G.1	按特征识别并画出三角形、四边形、五边形、六边形、正方体
2.G.2	把长方形分成同样大小的正方形并数个数
2.G.3	把圆和长方形平均分成 2、3、4 份
3.OA.1	理解乘法是几个相等的组
3.OA.2	理解除法是平均分
3.OA.3	用乘除法解 100 以内文字题（相等的组、阵列、度量）
3.OA.4	求乘除等式中的未知数
3.OA.5	运用运算性质（交换律、结合律、分配律）
3.OA.6	把除法看作求未知因数
3.OA.7	熟练 100 以内乘除，记住一位数乘法
3.OA.8	解四则运算两步文字题，用字母表示未知数，估算检验
3.OA.9	发现算术规律（如加法表、乘法表中的规律）
3.NBT.1	把整数四舍五入到十位或百位
3.NBT.2	1000 以内熟练加减
3.NBT.3	一位数乘整十数（如 9 × 80）

编号	内容
3.NF.1	理解单位分数 1/b 与分数 a/b
3.NF.2	在数线上表示分数
3.NF.3	等值分数与比较分数大小
3.MD.1	读写时间（精确到分钟），解时间间隔问题
3.MD.2	测量并估计液体体积和质量（克、千克、升）
3.MD.3	画比例条形图和象形图（每格代表多个）
3.MD.4	测量到半英寸、四分之一英寸并制作线图（本地化时改用厘米、毫米）
3.MD.5	认识面积与单位正方形
3.MD.6	数单位正方形求面积
3.MD.7	面积与乘法、加法的联系（长方形面积、分配律、组合图形）
3.MD.8	解多边形周长问题，比较周长相同面积不同的长方形
3.G.1	四边形的分类（菱形、长方形、正方形等）
3.G.2	把图形分成面积相等的几部分，用单位分数表示
4.OA.1	把乘法看作倍数比较（如 35 是 5 的 7 倍）
4.OA.2	用乘除法解倍数比较的文字题
4.OA.3	解多步文字题，解释余数
4.OA.4	1–100 的因数对、倍数，判断质数与合数
4.OA.5	按规则生成数列或图形规律
4.NBT.1	理解每一位的值是右边一位的 10 倍
4.NBT.2	读写多位数（数字、数名、展开式）并比较
4.NBT.3	多位数四舍五入到任意数位
4.NBT.4	用标准竖式熟练加减多位数
4.NBT.5	四位数乘一位数、两位数乘两位数
4.NBT.6	四位数除以一位数（含余数）
4.NF.1	用分数模型解释等值分数
4.NF.2	比较分子、分母都不同的分数
4.NF.3	同分母分数、带分数加减
4.NF.4	分数乘整数
4.NF.5	分母为 10 的分数化成分母为 100 的分数并相加
4.NF.6	用小数表示分母为 10 或 100 的分数
4.NF.7	比较两位小数
4.MD.1	同一体系内大小单位的换算（千米、米、厘米、千克、克、升、毫升、时、分、秒）
4.MD.2	解距离、时间、体积、质量、钱的文字题

编号	内容
4.MD.3	长方形的面积与周长公式
4.MD.4	用线图（点图）表示分数测量数据
4.MD.5	角与角的度量（1°）
4.MD.6	用量角器量角、画角
4.MD.7	角的度量可以相加
4.G.1	画点、线、线段、射线、角、垂线、平行线
4.G.2	按平行、垂直、角的类型给二维图形分类
4.G.3	识别并画出对称轴
5.OA.1	使用括号写算式并求值
5.OA.2	写出并解释简单的数值算式
5.OA.3	按两个规则生成两个数列，在坐标平面上画出数对
5.NBT.1	多位数中每一位的值是右边一位的 10 倍、左边一位的 1/10
5.NBT.2	乘除 10 的乘方时零与小数点的规律
5.NBT.3	读写、比较三位小数
5.NBT.4	小数的四舍五入
5.NBT.5	用标准竖式熟练做多位数乘法
5.NBT.6	四位数除以两位数
5.NBT.7	两位小数的四则运算
5.NF.1	异分母分数（含带分数）加减
5.NF.2	解异分母分数加减文字题
5.NF.3	把分数理解为除法（a/b = a ÷ b）
5.NF.4	分数乘整数、分数乘分数（含面积模型）
5.NF.5	把乘法理解为缩放（伸缩）
5.NF.6	解分数、带分数乘法实际问题
5.NF.7	单位分数与整数相除
5.MD.1	同一体系内单位换算并解多步问题
5.MD.2	用线图表示分数测量数据
5.MD.3	认识体积与单位立方体
5.MD.4	数单位立方体求体积
5.MD.5	长方体体积公式 V = l × w × h，组合立体的体积
5.G.1	认识坐标系
5.G.2	在第一象限描点解决问题
5.G.3	理解图形类别的层级属性

编号	内容
5.G.4	按属性层级给二维图形分类